

第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造
工艺设计大赛

**QT450-10 主轴承座
— Q235B 壳体
焊接工艺设计说明书**

中铁山桥杯·焊接固定命题
含设计工艺规程及工程图纸

2026 年 10 月

目录

0 设计任务与技术思路	3
1 工艺方案比较与最终组焊参数	5
2 材料链与独立镍系预制	7
3 接头结构、定位与洁净设计	10
4 Ø0.05 mm位置度的设计论证	12
5 承载、疲劳与质量评价	16
6 自动化、小批组织与成本	19
7 设计结论与交付成果	22
8 参考文献与计算依据	23
HJ-S01 完整圆环基准与工序接口设计卡	25
HJ-W-S01 完整圆环座体最终组焊pWPS	29
HJ-F-S01-R2 完整圆环定位、承力与退出工装卡	32
HJ-A-S01 完整圆环自动化与追溯卡	36
HJ-M-01 制造、接头评价与整件检验总卡	37
HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程	41
HJ-Q-S01 完整圆环UT声路与对比块方法设计	43
HJ-Q-02 内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程	45
HJ-Q-03 孔径补偿、有限微瑕与孔轴复检设计规程	47
HJ-P-S01 完整圆环试制资源与费用卡	49
关键设计数字与计算来源索引	51

摘要

针对球墨铸铁主轴承座与钢壳连接中的铸铁硬化、焊后孔轴偏移和内腔落物问题,提出壳外高镍预制、组焊前精加工、短段脉冲GTAW及实体隔离相结合的工艺方案。以题目规定的完整圆环作为参赛基准结构,在其外缘布置八条对称短焊段;另设八翼开口带槽结构,评价减重和降低收缩传递的收益及服役刚性代价。预制采用CI-A1高镍首层、低碳Ni99第二层,最终以NiFe55连接钢壳与镍系表层,使预热、清渣和切削在入壳前完成。圆环每段有效连接18 mm,两端各加1 mm起停,实际两道总行程320 mm;设计净线能量300 J/mm,对应净热96.0 kJ和弧燃193.94 s。局部预制窗、法向修整和三轨低碳覆盖形成完整的初始pWPS,送丝体积核算与焊脚包络相容。完整位置度预算将热残余孔轴偏移直径限定为13.5 μm ,内部设计目标取12 μm 。铜环、闭底接料盘及受控退工具路径保护不能清洗的内腔。方案形成材料链、设计pWPS、工程图、检测程序和自动化工位;结构升级依据同边界的控形收益、承载刚性及制造资源共同决定。本轮完成完整圆环的16段热过程及两档二次实体冷态承载复核,组合受载孔轴直径包络31.115 μm ;卸夹孔形以明确固有应变输入建立条件响应。当前工程热源尚不支持Ni99/Q235双侧熔合,完整前序残余历史与局部接头容量继续按试制资格确定,设计预算不改写为实际成品合格。

关键词: 球墨铸铁;异种材料连接;镍系预制;脉冲GTAW;孔轴位置度;内腔洁净

0 设计任务与技术思路

0.1 题目要求与基准结构

题目给定Q235B壳体外径 $\varnothing 160\text{ mm}$ 、壁厚5 mm、高200 mm,以及QT450-10环形主轴承座、中心孔 $\varnothing 40\text{ mm}$ 。焊后轴承孔轴线相对壳体基准的位置度须 $\leq \varnothing 0.05\text{ mm}$,焊渣和飞溅不得进入不能清洗的内腔。作品从工艺选择、材料连接、焊接结构、质量检测和自动化五个方面展开。[1]

基准座体取完整圆环,厚15 mm,内半径20 mm、外半径74.98 mm,布置于 $z100\sim 115\text{ mm}$;钢壳内外半径75/80 mm,范围 $z0\sim 200\text{ mm}$ 。坐标原点在壳底基准面, z 沿壳体轴线向上。名义装配径向间隙0.02 mm;座外径149.94~149.98 mm、壳内定位带直径150.00~150.02 mm,理想圆截面径向间隙0.01~0.04 mm。两件定位带圆度分别 $\leq 0.005\text{ mm}$,独立定心后逐窗实测局部间隙0.005~0.045 mm,座底轴向位置 $z100\pm 0.05\text{ mm}$ 。禁止强压装入。厚度、间隙、局部连接面及尺寸公差属于本设计选值,题面尺寸与设计选值在图纸中分别标注。

中心孔取20°C下40.000~40.025 mm的H7级尺寸控制范围,公差数值按ISO 286-2;实际轴承配合随机型确定。[6] $\varnothing 0.05\text{ mm}$ 约束孔轴相对壳体的空间位置,H7约束孔自身尺寸,两项分别检查。位置度控制依靠制造顺序、热量分布、夹持和冷态释放,不采用焊后精镗纠正轴线。

0.2 将冶金、精度和洁净安排在适合的工序

QT450-10首次熔焊涉及高碳母材、局部快冷和较低塑性,熔合区硬化及收缩裂纹需要专门热制度。最终组焊又受到微米级孔轴与内腔洁净约束。将两类任务集中到壳内,会使预热、清渣、切削和精密定位彼此牵制。壳外预制先处理铸铁首次连接,待缓冷、修整和检查完成后再精加工孔与基准面,入壳工位只承担镍系表层与钢壳的最终连接。[2-5]

制造顺序为：圆环备料与局部连接面加工→CI-A1独立首层→缓冷、清渣及法向修整→低碳Ni99第二层→检查和最终孔/连接面加工→清洗干燥→入壳定位、实体屏障就位→短段对向组焊→保持防护冷却→受控退工具和完全卸夹→孔形、连接与洁净检查。

表1 主要设计措施及所得成果

设计环节	采取措施的原因	形成的成果
壳外独立预制	铸铁热制度、药皮清渣和切削需要开放工位	材料链、层厚/重熔约束、分工序设计卡
组焊前精加工	高温预制的尺寸变化在建立最终孔轴前消化	孔尺寸、A/B基准及加工交接要求
完整圆环与八段组焊	保留题面环形承载路径，限制最终弧长与不对称收缩	基准结构、对向焊序、两道供丝参数
开口带槽候选	探索减重及外缘收缩隔离，同时评价刚性代价	同边界结构比较及升级条件
铜环、接料盘及受控退出	截留落物并覆盖冷却、撤夹和后序检查	全周期屏障与洁净程序
单头自动化与分层检测	重复执行参数、将缺陷对应到检测手段	pWPS、I/O联锁、PT/UT/CMM分工

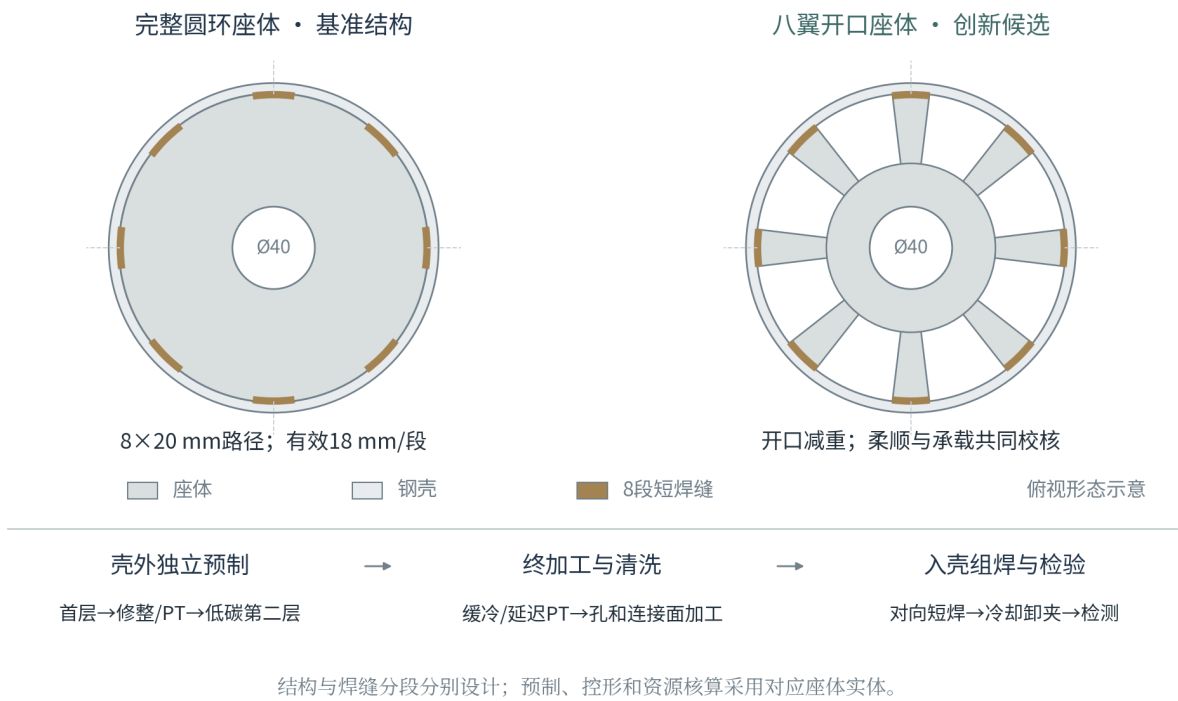


图1 总体设计路线：先建立完整圆环方案，再以相同连接布局评价结构升级

0.3 参赛成果与技术判断的对应关系

正文解释为什么这样设计，工艺卡规定怎样执行，工程图确定结构和工具关系，计算附件说明输入、方法和结果。焊接固定题允许研究报告、设计图或研究实物，说明书格式及篇幅不受限制；本作品采用报告与工程图的设计提交路线。[1]

五项评价维度分别对应：第1章工艺比选和参数；第2章材料链与首次界面；第3~4章结构、工装和孔轴预算；第5章承载与质量评价；第6章自动化与生产组织。第7章给出可交付内容及方案升级条件。设计参数统一写入pWPS，工艺评定后形成生产WPS。[9] 完整圆环由HJ-S01基础结构卡定义，HJ-M-01串联制造和整件检验，关键数字在计算来源索引中按物理对象归组。

1 工艺方案比较与最终组焊参数

1.1 工艺选择依据

选型先考虑异种界面、完全卸夹后的孔轴精度、内腔颗粒隔离和工具可达，再比较节拍及设备投入。各种方法的优势均需落实到本件接头和工位，不能用能量集中、智能化等概念替代连接面设计。

表2 主要连接工艺的适用条件

方法	热量与节拍特点	冶金及洁净控制	本件实施条件
壳外GMAW塞焊	沉积效率高；实际热量由孔数及熔合参数决定	外侧施焊便于隔离，仍须控制QT稀释与穿透飞溅	壳体冲孔、镍过渡、背衬及塞焊疲劳细节重设计
激光深熔焊	集中热源、焊速高；间隙和焦点较敏感	快冷及铸铁稀释仍需控制，贯穿飞溅需封闭截留	光束可达、精密间隙、跟踪及激光安全系统
微束等离子	小熔池、能量集中，适合小截面连接	镍过渡、保护气及实体屏障仍必要	专用喷嘴、送丝及壳内可达性设计
脉冲GTAW	控弧与供丝分开，短段参数易重复	无药皮熔渣；通过过渡层控制最终稀释	本稿已建立供丝核算、焊序、工具和屏障设计
钎焊	母材熔化较少；加热范围取决于方法	润湿、钎剂残留和交变载荷需评价	作为材料连接对照，另确定钎料和承载接头

脉冲GTAW被选为最终连接方法，原因是它能与壳外镍系预制配合，独立调整电弧和供丝，在不引入药皮熔渣的条件下实施短段对向焊接。文献中的镍基TIG根道和镍焊条填充组合支持工艺方向，但其参数随材料和几何变化，不能直接作为本件pWPS。[5] 激光或外塞焊作为后续产量提高时的替代路线，需一并修改接头、检测和洁净方案。

1.2 圆环结构与焊缝布局分别确定

完整圆环不等于全周连续施焊。基准圆环外缘设置八个连接区，中心角间隔45°，每段有效焊长18 mm。每端另加1 mm起停行程，实际每段20 mm、两道总行程 $2\times8\times20=320$ mm。根道顺序为1→5→3→7→2→6→4→8，盖面沿相同次序完成。圆环在焊段之间保持完整母材，各段内部要求QT/镍过渡和最终镍/钢两侧连续熔合；段间未焊弧段是设计间隔，承载计算以八段共144 mm有效截面承担全部规定载荷。

这种布置将完整承载母体与较短最终行程结合。连接是否完整由有效面积、段端质量和传力能力决定，不能仅由外观是否绕满一周判断。起停余量、错位覆盖及弧坑填充位于有效18 mm之外，并计入材料、电能及时间。如果八段容量不足，按有效喉厚、焊长和段数复核；全周焊作为增加连接面积的对照，同时重新检查热量和孔形。

在名义R74.98处，两道全周路径为942.23 mm；320 mm实际短段路径约为其34.0%，相同速度和单位长度输入时全周约为短段的2.94倍，未计全周闭合搭接。有效焊长比 $144/471.11=30.6\%$ 只用于承载面积比较，不能代替实际行程比。

方法	热量与节拍	冶金与内腔洁净	设备与实施条件
外周GMAW 塞焊	连续送丝，利于沉积 本接头节拍按孔数核算	外侧施焊便于隔离 控制贯穿、飞溅与QT稀释	需壳体开孔与背衬 重做塞焊受力细节
激光 深熔焊	热源集中，可快速施焊 熔深受间隙和焦点影响	需控制快冷、孔隙和裂纹 阻隔贯穿飞溅	焦点跟踪与装配精度 配置激光安全系统
微束 等离子	低流稳定，适用于薄件 本接头须另定熔合窗口	镍过渡与气体保护 保留实体落物屏障	喷嘴、气路与可达性 按本接头另定参数
脉冲GTAW 设计主工艺	热源与加丝分别调控 短段焊序、层间温控	气体保护，无药皮熔渣 镍过渡+铜环/接料盘	已配置单头工作站 适合分工序小批试制

选择依据：铸铁预制与最终控形分工序，气体保护和实体屏障共同管理内腔洁净。

依据：TWI GTAW / PAW / 激光焊接缺陷及脉冲GMAW工艺资料；本件参数见工艺规程卡。

图2 工艺比较与焊缝布局取舍：有效焊长用于承载，实际行程用于送料、热量和节拍

1.3 最终组焊设计pWPS

表3 HJ-W-S01圆环最终组焊的起始设计参数

项目	根道	盖面
方法/极性	自动脉冲GTAW，DCEN	同左
电流波形	峰100 A、基50 A、占空50%、20 Hz	同左
参考弧压/焊速	12 V；1.65 mm/s±2%	同左
填充材料	NiFe55类实心TIG棒，Ø1.60±0.01 mm	同左
固定供丝	3.50±0.05 mm/s；设备分辨率≤0.01 mm/s	同左
保护气	99.999% Ar，8~12 L/min，名义10 L/min	同左
成形要求	目标焊脚2.8 mm，禁止摆动	总焊脚目标4.0 mm，最低3.50、包络上限4.30 mm
净线能量	名义300 J/mm，候选范围250~350 J/mm	同左
温度	起焊15~35℃；层间温度≤100℃	前道邻近点及规定QT测点同时检查
执行顺序	1→5→3→7→2→6→4→8	同左
每段行程	有效18 mm+两端各1 mm，实际20 mm	同左

焊材按供方EN ISO 1071分类S C NiFe-2及实际批次证书订货，正文采用NiFe55简称，材料文件中的NiFe-55为同一类最终填充棒。[15] 电流波形、供丝和线能量以已建立的八段输入为起点，圆环实际行程单独纳入记账；焊脚、双侧熔合、重熔、温度和卸夹孔形共同确定可采用的范围。

两道新增截面积按 $A_{\text{增}}=2\eta\pi d^2v_{\text{丝}}/(4v_{\text{焊}})$ 核算。将沉积利用率0.90~0.98、棒径 ± 0.01 mm、供丝 ± 0.05 mm/s和焊速 $\pm 2\%$ 共同代入,得到 $7.326\sim 8.760$ mm²;以等腰角焊缝几何折算,焊脚为 $3.828\sim 4.186$ mm,处于 $3.50\sim 4.30$ mm包络内。它说明所设供料可形成所需截面,局部熔合由首件截面确认。[18]

设计平均电流75 A、参考弧压12 V,毛弧能为545.45 J/mm;按0.55设计电弧效率换算为净300 J/mm。圆环由320 mm实际行程得净热96.0 kJ、弧燃193.94 s及名义耗丝678.79 mm。旧开口候选按288 mm模型路径记录净热86.4 kJ、弧燃174.5 s,保留其原输入身份;圆环施工不能用旧路径量扣除起停成本。这些守恒量服务于备料和资源核算,温度场及残余孔轴按各自实体评价。逐段在线电能采用 $U(t)I(t)$ 积分,不以平均电流乘平均电压代替,目标偏差 $\leq \pm 2\%$ 。温控等待、转位及装卸单独计时。[18]

2 材料链与独立镍系预制

2.1 分层连接的冶金作用

材料链为QT450-10→CI-A1高镍药皮首层→低碳裸Ni99第二层→NiFe55最终焊缝→Q235B。高镍首层承担铸铁首次连接并提供可加工的过渡面;低碳第二层覆盖首层,使最终组焊主要重熔低碳镍系表层,减小高碳首层直接进入最终熔池的比例。[2-4,15]

CI-A1为ENi-CI类焊条,典型熔敷成分C1.0%、Ni96%、Fe1.8%、Si0.2%、Mn0.6%, $\varnothing 3.2$ mm电流范围80~130 A;低碳WWNA99类裸棒典型C0.01%、Ni99.62%。药皮首层与棒碳含量相差很大,逐层计算分别使用其材料身份,采购采用批次化学成分证书。[2,15] QT450-10按力学牌号、球化及基体组织验收,设计采购窗口取铁素体主导、珠光体面积分数 $\leq 20\%$ 、无原始连续白口或游离渗碳体网;这一窗口与预制方法一起评定。[14]

镍系熔敷金属可容纳铸铁稀释并保持加工性,白口和裂纹控制仍取决于母材基体、局部稀释、冷却及约束。首层选CI-A1为主路线,CI-A2用于相同槽形的备选筛查;同一零件的制造指令固定一种已选路线,避免不同热制度混用。

2.2 圆环局部预制、修整与加工时点

圆环冻结为八个局部预制窗,不采用整圈高镍堆焊。每窗沿最终焊段居中布置,有效18 mm两端各留3 mm覆盖余量,预制弧长 24 ± 0.5 mm定义在首层中心轨R71.98处;径向宽 6 ± 0.1 mm、槽深 1.50 ± 0.10 mm、内槽底R1.50,外缘贯通至R74.98。局部槽保留完整环体的径向传力,不增加翼间开口。覆盖余量用于起停修整和最终20 mm焊接行程,避免在预制边缘结束熔池。[17,19]

壳外预制采用自由热胀支承。CI-A1首层初始参数为 $\varnothing 3.2$ mm、DCEP、110 A、23 V参考弧压、75 mm/min;主弧末端1.2 s线性降至80 A,另在两端各加0.5 s保护补弧,起端110 A、止端80 A,供料与电流联动。75 mm/min是中心弧推进速度,初始径向摆宽 4.0 ± 0.2 mm、频率 1.0 ± 0.1 Hz,两侧各驻留 0.10 ± 0.02 s,摆动包含在主弧19.2 s内;端部补弧另计,实际能量按同步 $U(t)I(t)$ 积分。摆动中心按实测槽内外缘加内缘0.5 mm保护带的整体中点设置,名义R71.73;同槽试片的实际径向熔池足迹至少3.0 mm,使最小扫覆6.8 mm覆盖最宽6.6 mm工作区。两端各0.5 s保护弧作一次完整径向扫掠;摆动、端带和熔宽均经覆盖与截面确认后冻结。三轨第二层超出名义槽内缘的区域,先以首镍覆盖内缘0.5 mm、两端1.5 mm临时保护带,避免低碳覆盖层在边缘直接熔焊裸QT。最大槽、0.2 mm余高及保护带的独立保守包络需2.6030 g/窗;最短23.5 mm轨迹、焊速上浮2%、0.15 g/s及降流/保护补弧联动时,独立保守组合可供约2.870 g,较2.603 g需求多约10%。80 mm/min无保护补弧时仅

2.567 g，加入补弧也只有约3.6%供料余量；采用75 mm/min增加单件9.6 s预制弧燃和约19.43 kJ壳外净热，换取更宽供料窗口。这些增量发生在最终孔加工之前。首件及每批专用试片冷态称量，各窗同时检查余高和保护形貌；供料余量用于确定可修整的连续工作面。[19]

圆环两层预制分别执行：炉设300℃，窗口邻近与对向环体全部测点在200~300℃才准入施焊；末道后转200℃，全部测点进入190~210℃保持窗后起算2 h，越窗暂停并评价。炉环境不快于50℃/h下降，全部测点20±1℃才交付冷态修整/检测。TWI按球铁基体给出不同预热等级，El-Banna等的ENi-CI试验提供同类热制度与热量依据；本件以此作为首件评定的起点。[3,4] 清渣和趁热轻击在开放工位进行，只作用于熔敷金属，不击QT或熔合线，不计轻击的强度和控形收益。最终入壳组焊不启用随动轻击。

首层冷态沿真实槽底法向修整至0.70±0.05 mm，名义修整圆角R0.80；临时首镍保护带保留到第二层完成后再共同去除多余量。第二层名义为R69.98、R71.98和R73.98三条搭接轨；执行时内、外轨分别距实测槽缘1.0 mm，中心轨取实测槽窗中径位置，起止角按实测槽窗确定。随槽宽和弧长修正轨迹，使搭接覆盖保持在首镍内缘及端部保护范围内，避免公差越界。采用DCEN GTAW、75 A、11 V参考、2.00 mm/s；低碳棒 $\varnothing 1.20 \pm 0.02$ mm、供丝 7.20 ± 0.20 mm/s。按0.60设计效率，净线能量247.5 J/mm。三轨覆盖径向6 mm工作面，截面检查同时确认边缘搭接和最终焊脚范围。

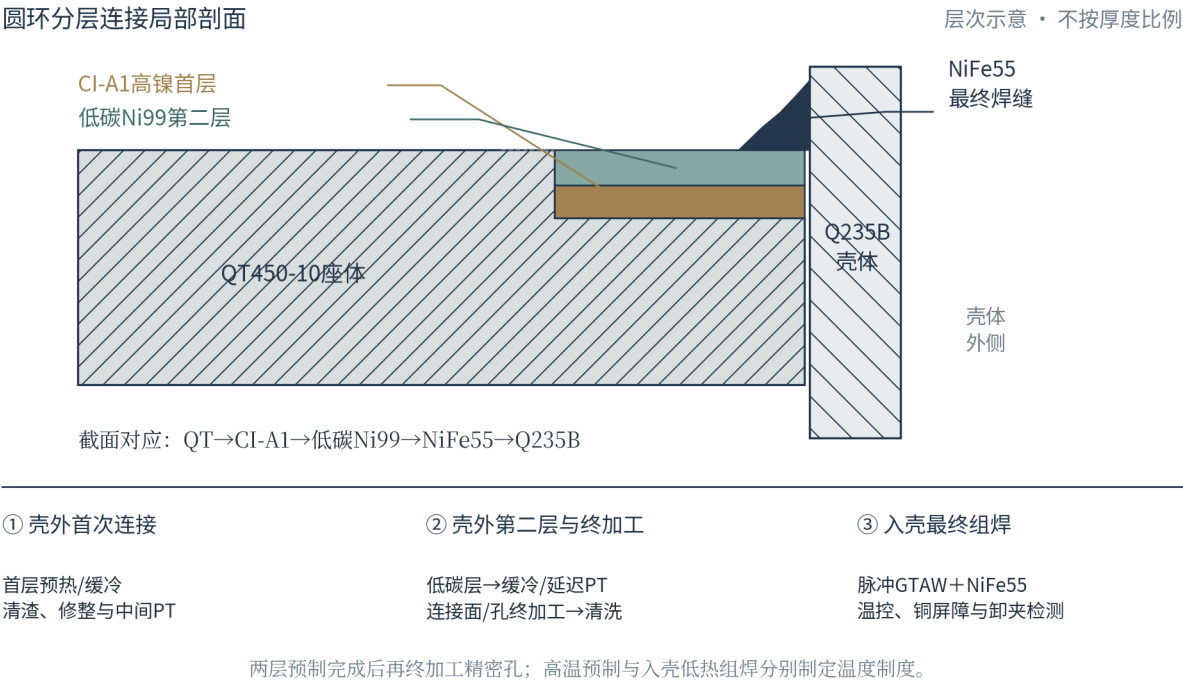


图3 圆环局部预制断面：首层法向修整、三轨低碳覆盖与最终重熔边界

第二层三轨名义总行程576 mm、弧燃288 s、净热142.56 kJ，实测槽窗修正后的路径逐窗记账；首层八窗含保护补弧名义弧燃161.6 s、净热322.22 kJ；两次预制合计弧燃449.6 s、净热464.78 kJ。两道预热的热量和等待在壳外单独组织，不加入最终组焊96.0 kJ中。第二层完成后至少高于实际槽底1.75 mm，再加工至总层1.40~1.60 mm，最后完成 $\varnothing 40$ 孔及定位面。平直区第二层最小几何厚度为 $1.40-0.75=0.65$ mm；最终累计重熔 ≤ 0.40 mm时，总过渡层存留 ≥ 1.00 mm，第二层存留 ≥ 0.25 mm。圆角处按法向距离检查，成分混合带与几何保留层在同一截面评价。清洗、去毛刺和干燥在壳外完成，入壳后不安排开敞切削清渣。

这一加工时点将首层收缩、两次热循环和多余镍层去除安排在最终孔轴建立之前。圆环本轮形成确定的局部预制几何、送料和制造路径；名义整环STEP用于母体装配，17实体局部预制STEP区分QT与两层保留材料，卡片规定热制度及截面检查。

2.3 逐层混合与组织评价

成分计算采用各来源质量分数加权。工程输入取QT的C3.65%、Q235的C0.17%，焊材取上述供方典型值。表4列出用于设计重熔及检查目标的均匀混合情景。[19,20]

表4 逐层碳含量的条件计算

混合阶段	质量混合情景	C含量 / wt%	设计用途
首层	QT占10%~20%	1.265~1.530	识别首层高碳稀释与加工性风险
第二层	首层占10%~15%	0.1355~0.2380	评价低碳覆盖和首层重熔约束
最终焊缝	第二层/钢分别占10%~20%/5%~10%	0.03055~0.07160	设置最终表层来源、熔深及成分检查目标

低碳覆盖层的收益是把最终熔池的主要来源调整为钢、NiFe55和低碳表层，不能仅由名义层数认定实际稀释。局部宏观截面、重熔深度及成分测点用于确认表中比例与真实接头的关系。若最终重熔跨越低碳覆盖层，优先增加有效保留量、调整热量和供丝，再复核焊脚与连接面积。

高镍区采用Fe-Ni-C相平衡和冷却机理解释材料趋势，数据库来自Oikawa、Ueshima公开的三元热力学评估。[7] Ni/C变化、FCC与石墨竞争作为成分筛查，Si/Mn及快速冷却影响结合实际组织评价。Schaeffler/DeLong用于钢系焊材比较有其成分范围，不用于高镍首层图外点的韧性判定。首次QT/镍熔合区的白口、碳化物连续网及裂纹由金相、HV梯度和延迟检查评价。

2.4 首层已有计算与圆环转用条件

现有连续首层模型对应八翼开口实体、每翼19.2817 mm轨迹。按末段电流与送料联动情景，八翼沉积15.3292 g、净热184.676 kJ；100 mm/min在公差角点仍有填槽余量，即使送料取0.17 g/s，120 mm/min上浮2%时仍出现0.009813 g缺口，因此八翼候选保留100 mm/min。圆环按更长局部窗、加工余高和临时保护带使用本稿75 mm/min。[19] 这项取舍直接回答“是否值得提速”：先保证两端、全宽和圆角可修整的保留层，再压缩弧燃时间。

首层热源模型出现约8 mm的QT曾液化深度，超出表4低稀释情景的解释范围。液态导热因子3作为待标定方法参数记录，Ni201/GJS500迁移材料用于参考情景；旧数值用于八翼热源及材料敏感性诊断，圆环精度按自身局部预制、实际焊接行程和冷态确认条件评价。既有八翼预制量与温度场保留原对象身份；圆环预制量已按局部窗单列，冷却采用自身工艺时隙和冷态交接条件。试制时用沉积轮廓、截面熔深和适用热循环资料约束局部热源。

首件筛查采用CI-A1基线与较低热量条件、CI-A2备选条件，在相同槽形和取样位置下检查起、中、末截面。筛查成果是可保留的过渡层、首次界面组织及分工序热制度，不以复杂求解器的运行次数作为完成标准。随后在完整圆环上依次确认预制、修整、孔加工和组焊交接，使每一步结果能进入下一工序。

3 接头结构、定位与洁净设计

3.1 完整圆环基准与开口结构候选

完整圆环保留外缘到孔区的连续材料路径，便于表达题面环形座体、装配基准和载荷传递。基准先采用同一八段布局，在局部连接区调整过渡层和焊接顺序；结构创新另列为8P-R2-t15、两道脉冲 TIG 候选。候选由 $\varnothing 82$ 中心环与八条翼片组成，翼间留空，并沿各间隙中线切出4 mm宽径向圆头槽，圆端R2、最深R39，翼片与中心环转接棱R2。[17]

开口结构可减轻质量、降低外缘收缩向孔区传递的刚性，也减少服役载荷路径。其价值应由“降低了多少焊接残余孔轴、付出了多少刚性和加工代价”共同决定。不能将槽数、几何复杂度或单纯减重当作采用理由。

表5 同连接布局下的冷态构型比较

指标	八翼开口带槽	完整圆环	设计含义
座体网格质量 / kg	0.997	1.772	开口构型减重约43.7%
受载孔轴弹性偏移直径 / μm	19.218	11.821	开口构型增加约62.6%
组合应变能 / $\text{N} \cdot \text{mm}$	310.79	201.63	同载荷下整体柔度增加约54.1%

上述冷态构型比较恢复自己存档正文：两种构型均取15 mm厚、孔40.008 mm、 8×18 mm等效弹性连接、壳底固定，以及径向/轴向各5000 N、倾覆矩250 kN·mm。两级网格的构型比值较稳定，绝对响应未全部满足5%离散筛查目标，因此用于确定趋势和升级方向。受载弹性孔轴与焊后残余位置度分别评价。[17]

本稿先交付完整圆环的可执行工艺，再用开口候选检验控形收益。只有开口结构在相同热源、夹具、冷却和完全卸夹条件下确有控形改善，且静载、疲劳和工具可达满足同一要求，才替换基准。这样保留已有研究的用途，又使创新路线服务于题面问题。

3.2 定位、夹持与工具退出

A为壳体独立下端安装面，B为内壁两个轴向测量带拟合的轴线，按A法向约束定向。工装和CMM使用同一基准定义，检测时重新从壳体建立基准，不采用焊接芯轴轴线作为检验基准。

孔内六指胀套以 ≤ 100 N低预载定心，独立压环500 N保持端面位置；固定反锥和机械止挡承担最高5 kN设计热反力。将设置预载与反力背承分开，可限制热收缩期间的轴线运动，又减少大夹紧力引起的卸夹回弹。GTAW夹持研究表明，夹紧力、接触导热和释放时点需共同评价，单纯提高夹紧力并不保证冷态残余变形降低。[16]

圆环专属工装采用整体下背承、双柱上桥和主动退锥，图号HJ-F-S01~S03。底座 $460 \times 400 \times 80$ mm、下柱 $\varnothing 144$ 至z80，颈 $\varnothing 96$ 至z99.8；固定反锥半角 3° ，底/顶径38.290/36.676 mm，顶z115.2。孔内六指胀套低预载定心，退出先正向退锥1.5 mm再收拢。两根 $\varnothing 70$ 柱位于 $x \pm 140$ ，上桥 $340 \times 220 \times 80$ mm，底z400，中央 $\varnothing 110$ 孔供上工具退让。底座采用18-M30预紧连接，上桥4-M16连接；水气孔纳入实际净截面，工具回缩及产品抬升采用列明扫掠包络。[23,28]

冷态解析模型按实际 $\varnothing 40$ 孔z100~115的端点评价最高5 kN及170 kN·mm反力，不再将120 mm梁配100 mm虚拟轴伸当作完整架。下背承、底座、钢床座、M30连接和上桥轴压五项同向上界分别4.356、

0.070、0.091、0.833、0.289 μm ，合计5.639 μm 径向；接触坐实分配0.250 μm 后为5.889，距6.5 μm 夹紧分配余0.611供实机摇摆。接触分配与机台柔度不是已测结果，首件反力加载及重复定心检查分别核对，热态不从冷态梁式外推。标准件预紧、有效啮合和热胀使解析量与真实安装对应。

专用制件CAD质量196.708 kg，另列139.586 kg钢床座及约21.05 kg标准件实心包络；气缸、软管等采购件按供方实际质量计。相较旧421.60 kg未扣孔毛坯门架，结构与统计范围均已改变，费用和减重不直接作同口径百分比。工装仍属于高刚度精密站，优化优先利用既有机台床座和缩短背承力链，不以轻型示意图掩盖受力代价。

焊接后先在定位窝保持冷却。最后停弧 ≥ 120 s、整件最高温 $< 55^{\circ}\text{C}$ 后，压环卸载及止挡解除 $\rightarrow$ 胀套主动退锥1.5 mm $\rightarrow$ 铜瓣径退1.10 mm $\rightarrow$ 上工具沿中央通孔提升260 mm $\rightarrow$ A托环接管并解除定位窝 $\rightarrow$ 产品和托环提升140 mm $\rightarrow$ RF20底盖在下表面z116.7从+y ≥ 200 横插至轴心、上升0.8 mm压合锁定 $\rightarrow$ 沿+y横移360 mm。下反锥、铜瓣和接料盘固定留在站内，产品抬离其包络；铜盘始终朝上，过程在洁净罩内完成。[28]

壳体抬离后其顶面z340，与上桥底z400净60 mm。无孔底盖先在反锥顶上方横插，再升0.8 mm压合；插盖高度的锥顶/托环净隙分别1.5/0.8 mm，禁止从站底竖直穿锥送盖。封底完成才允许横移；移入环境冷却位后托环和底盖保持，到 $20 \pm 1^{\circ}\text{C}$ 再解除这些剩余外部约束，重建独立A/B测量。孔内胀套已在热工具退出阶段移走，不在冷态测量前重复解除。动作均设独立位置反馈；连续扫描结果用于名义刚性包络检查，制造/装配公差及实机动态间隙在首件核对。

3.3 内腔颗粒的物理隔离

洁净主线为源头清洁、连续实体屏障、刚性接料、朝上回收和干态检查。GTAW减少药皮熔渣来源，仍存在飞溅、氧化物、工装碎屑和后序污染。原开口候选的整腔平均气流约0.01 m/s，气幕用于辅助输运，不作为阻挡落物的唯一手段。完整圆环遮挡上下腔，孔内又有芯轴，基准工位在底部封闭工装设置独立进气与回气接口，回气经封闭导管接过滤抽吸，避免把开口候选流场直接套入圆环。[23]

四瓣C11000铜环贴近焊缝下缘，留静态净隙防止刮壁，闭合密封和跨瓣桥封住通道；独立下密封座和 $\varnothing 148$ 刚性盘在铜瓣回缩时继续封底。八路并联水冷总流量 ≥ 0.60 L/min，铜瓣温度 $\leq 45^{\circ}\text{C}$ 、下座 $\leq 48^{\circ}\text{C}$ 、壳体密封带 $\leq 180^{\circ}\text{C}$ 。漏水立即停弧并切断水源，盘和夹持保持；缺流或超温停弧并保留无泄漏的有效冷却。

基准气路分为顶部熔池保护/排烟和下部封闭空间回气。初始气幕取10~15 L/min，单头保护气8~12 L/min，顶部局部抽吸22~28 L/min，必要补氩0~12 L/min；下部独立回气保持近大气压，进/回气状态纳入联锁。抽吸口不直抽熔池，首件按保护效果与烟尘回收调整。装入、升温、瓣间接接、回缩及退壳全行程均检查封闭性和净隙。后序PT/UT采用局部闭底盘回收液体，选用有限微瑕时独立上下罩和下杯封闭磨屑路径；这两类工具分工序装入，不占用同一座下空间。[23,24]

3.4 洁净评价覆盖全过程

正常产品在焊前清洗干燥，焊后执行过程记录核对、分区干态内窥及洁净封存。检出焊渣、飞溅或金属磨屑即隔离，不能通过整腔焊后清洗补救题面要求。

屏障方法资格采用完成焊接、冷却、撤夹和后序检查、且从未接受焊后清洗的牺牲壳体，随后退出产品流并作分区及整腔提取。净残留加扩展不确定度 ≤ 0.50 mg/件为本工序质量预算；方法定量限 ≤ 0.10 mg、空白 ≤ 0.05 mg。工艺硬颗粒无论尺寸均拒收， ≥ 5 μm 金属/硬质颗粒、 ≥ 25 μm 其他颗粒及长度 ≥ 100 μm 纤维分别记录和处置。5 μm 是分类分析起点，不是许可飞溅残留限值。[13,23]

ISO 16232提供提取、过滤、称量和分类框架，不给本组件限值。参考样回收率、提取衰减及空白合格后再评价牺牲件；正常产品不接受提取清洗。方法资格形成屏障有效性依据，逐件过程与干态检查维持产品流中的洁净控制。

4 Ø0.05 mm位置度的设计论证

4.1 控形机理与完整预算

孔轴控制包含三个时点。首先，高温预制完成后再加工最终孔和基准面，消化前工序尺寸变化。其次，最终八段对向焊序限制周向热量偏心，逐段供丝和线能量控制限制局部收缩差。最后，稳定夹持贯穿冷却并在测量前完全释放，检查实际残余孔形。完整圆环以连续刚性抵抗局部变形，开口候选以降低收缩传递探索另一种机制，两者用同一冷态指标比较。

表6 位置度直径方向的设计分配

分配项	数值 / μm	落实方式
制造、装配及定位非热项	28.0	基准、定心、夹紧、支点与转运分别分配
测量扩展不确定度	2.0	独立A/B、温度、采样和拟合方法预算
有限微瑕孔轴变化	6.5	径向去除 $\leq 3\ \mu\text{m}$ ，精整前后复检
焊接热残余允许上限	13.5	对称焊序、净热窗口及卸夹孔形控制
总位置度上限	50.0	对应题面Ø0.05 mm

内部热残余孔轴偏移直径取12 μm 设计目标， $28+2+6.5+12=48.5\ \mu\text{m}$ ，留1.5 μm 预算裕量。若孔径直接合格并禁止后续去料，可取消微瑕分配，采用20 μm 热残余分支。两个分支的进入条件分别记录，不能因热变形增大而临时改用无去料标签。[21]

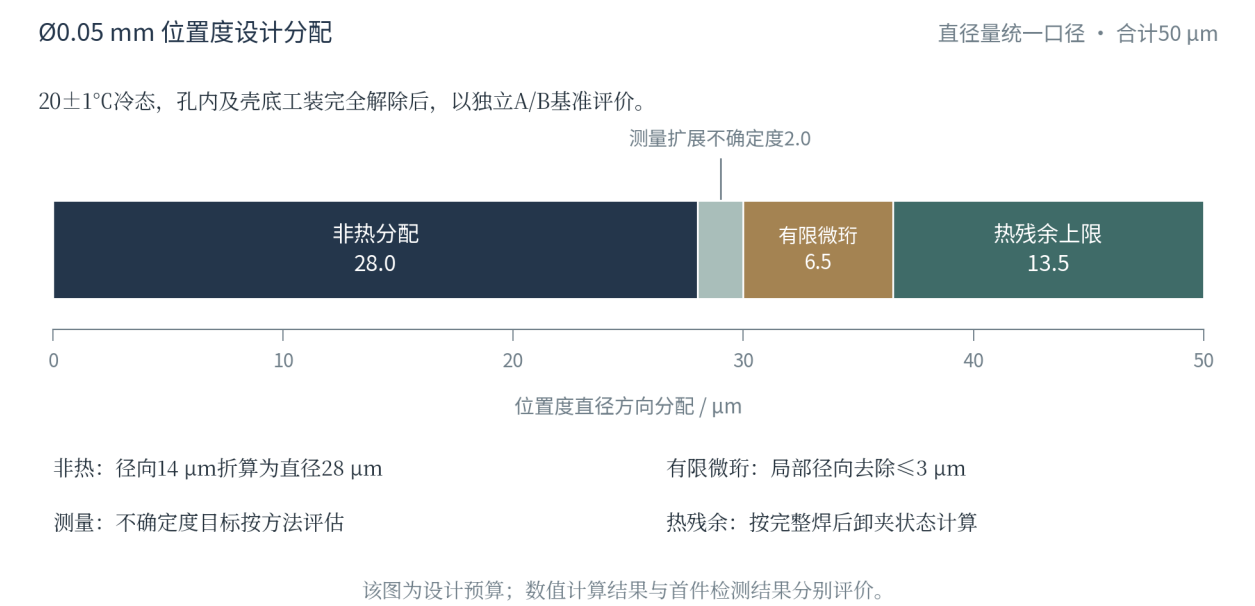


图4 位置度设计分配：28+2+6.5+13.5=50 μm ，各项均为直径方向的预算；热目标12 μm ，余下1.5 μm 为裕量

设计成品孔为40.000~40.025 mm，圆环试制的焊前起始设定为40.006~40.008 mm，较成品下限留6~8 μm补偿、距上限有17~19 μm余量；它与旧开口窗口数值相同，作为圆环自身的设计输入独立记录。首件根据圆环卸夹孔径上、下界更新加工卡。微珩只恢复欠尺寸孔，径向去除≤3 μm；位置度超差件返回控形工艺评审，不采用终镗平移轴线。孔已超尺寸上限时，微珩也不能恢复尺寸。

本轮以完整圆环、两层保留材料和最终焊缝建立冷态固有应变响应。最终焊缝的平均收缩、周向一阶不对称、二阶椭圆模态与单窗额外收缩分别输入；加工后预制留层仍保留非零残余重新分配输入。全部工装解除，六个规范约束仅去除刚体自由度，孔轴相对独立壳体A/B重建；孔径和截面圆度与孔轴同时输出。[29]

在线弹性适用域内，几何响应可写为 $g=A_f\varepsilon_f+A_p\Delta\varepsilon_p$ 。A_f、A_p来自实体求解，ε_f为最终焊缝固有收缩，Δε_p为后续热循环引起的预制残余重新分配。矩阵响应和明确扫描输入提供条件窗口，实际pWPS的固有应变尚需适用材料/过程依据。反算12 μm孔轴目标时，同时检查该输入对应的各材料应力与孔径，避免把超过弹性适用域的数学幅值当成可用工艺窗口。

热过程按16段次、各20 mm、净300 J/mm和实际焊序计算，保留逐段起弧控制点及总能量记录。温度峰值用于检查热输入、温控与边界，固有收缩幅值独立列出；不从热峰直接生成未经标定的永久收缩。预制残余重新分配以非零独立条件输入保留，并未由完整前序热塑性制造历史求得；8 K温差不再作为合格输入，旧八通道解析式保留在附件解释历史目标选择。

4.2 圆环制造条件响应与适用范围

冷态条件响应采用完整环共形线弹性实体，在八个18 mm有效连接及最低3.5 mm焊脚建立后，分别输入六类固有应变。全部制造工装解除，六个仅去刚体的坐标规范自由度反力接近零；壳底A、内壁两带B及孔面从变形后的独立采样重建。新首档60,703节点/243,112四面体的真实内壳面片最小半径74.991663 mm，保持与R74.98座体分离；不能只查面心判断曲面间隙。[29]

表7 圆环100 με固有应变单位模式的条件响应

输入模式	孔轴直径 / μm	孔径最小变化 / μm	孔径最大变化 / μm	原始Mises峰 / MPa
最终焊缝平均收缩	0.0064	-0.0638	+0.0901	148.05
最终焊缝周向一阶	0.2319	-0.0044	+0.0026	146.82
最终焊缝周向二阶	0.0034	-0.0398	+0.0383	145.36
最终单段额外收缩	0.0587	-0.0178	+0.0141	141.89
预制留层一阶重分配	0.2814	-0.0005	+0.0006	59.32
单预制窗重分配	0.0716	-0.0043	+0.0105	59.90

100 με是明确的0.01%小应变设计输入，不是由300 J/mm推得的永久收缩。第二档对平均、最终一阶及预制一阶做独立复核：两个一阶孔轴为0.2356、0.2872 μm，较首档差1.58%、2.00%；平均模式的轴线0.0064→0.0110 μm为近对称零的微小数值残差，列绝对差0.0047 μm。局部应力峰差13.16%~21.45%，部分近零孔径变化也未达到统一5%，因此不将单档148 MPa作为资格上限。

两种一阶影响均非零，说明最终段间热量/供丝不对称和预制残余重新分配须共同控制。只从孔轴12 μm反算最终一阶将得到约5090 με，并把线弹性局部应力外推到约9 GPa；该数学外推明显超出此模型适用域，不能形成生产窗口。实际冻结依次采用适用热源/断面、材料弹塑性与界面容量、完整残余历史或首件卸夹孔形，扫描CSV保留输入幅值和组合应力供此核对。

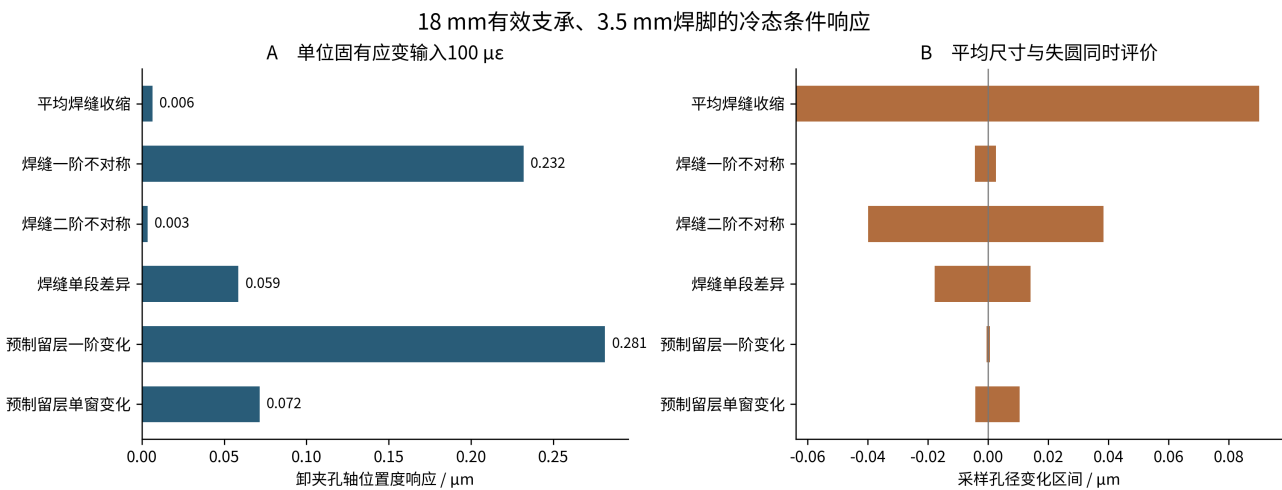


图5 圆环固有应变响应：几何指标和实际输入幅值共同列示；预制影响为独立变化输入

4.3 圆环最终热过程与参数评定方向

完整圆环热过程使用62,486节点/247,346四面体共形网格，根道热源瞄准r75/z115 mm实际接头根部，盖道有效源中心z117 mm。高斯宽1.270 mm、深0.924 mm为工程源形输入，需以同材料曲率试样的宏观断面标定；它不定义机器人TCP。源功率495 W在全部已占据金属域归一分配，温变比热、导热与潜热参加焓平衡；尚未出生的焊缝不参与界面导热，已连接的内部面不重复计算环境损失。[29]

表8 当前320 mm最终组焊热过程的实际数值结果

指标	计算结果	工程意义
两道16段净输入	96.000 kJ	与300 J/mm、320 mm逐段闭合
弧燃/末段停弧时刻	193.939/463.939 s	固定18 s段间待机的设计情景
16次当前Ni99窗起焊最高温度	46.162℃	第一轮最高32.115℃、第二轮最高46.162℃，满足相应35/100℃准入
QT/CI-A1/Ni99峰温	709.726/920.635/1104.979℃	属当前工程物性和源形下的温度场
Q235B/NiFe55峰温	1421.769/1421.769℃	峰值不能替代连续熔合范围
孔壁/铜环峰温	50.965/22.928℃	冷态交接不能仅看孔壁或铜温
产品离开留站铜环	603.939 s；整件最高48.668℃	停弧≥120 s且整件最高温<55℃后退工具
自然冷却交接	2643.939 s；整件最高20.9996℃	离开铜环后冷至整件<21℃

铜接触在退工具后关闭，不能仍用留站铜环加速转运件冷却。上表退出时刻为停弧后140 s的首个双门合格接受步，冷却时间步5/15/30 s不定义实机动作时间；上表对应约10.07 min占用留站工装、约44.07 min达到冷态交接；900 s最终工位规划覆盖该设计情景，仍需计入实机装卸、反馈和实测温控等待。边界为20℃空气、 $h=15\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 、发射率0.7及有限水冷铜体，金属—铜接触 $50\text{ W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})$ 属于待标定热接触输入。

首段1.0→0.5 s时间复核均输入6000 J，峰温1096.379→1123.233℃，差2.391%；这是首段时间离散检查，不等同完整热场空间收敛。完整过程最大步能量失衡 $4.41\times 10^{-8}\text{ J}$ ，线性 and 非线性残差逐步存档；守恒证明热量账闭合，不能证明源形符合实弧。

当前Ni99峰1104.979℃低于登记固相线1435℃，Q235B峰1421.769℃低于登记固相线1474.85℃；这一工程源形不支持最终接头双侧熔合格。它提示先用15/5 mm曲率试样校准电弧作用位置、源宽/深及根部熔深，再结合熔合断面、留层保护和孔轴预算确定热输入窗口；不能仅上调功率追求峰温，也不能把此未标定模型判为真实300 J/mm必然失败。现行数值保留为初始pWPS，连续熔合格在冻结生产WPS之前完成。

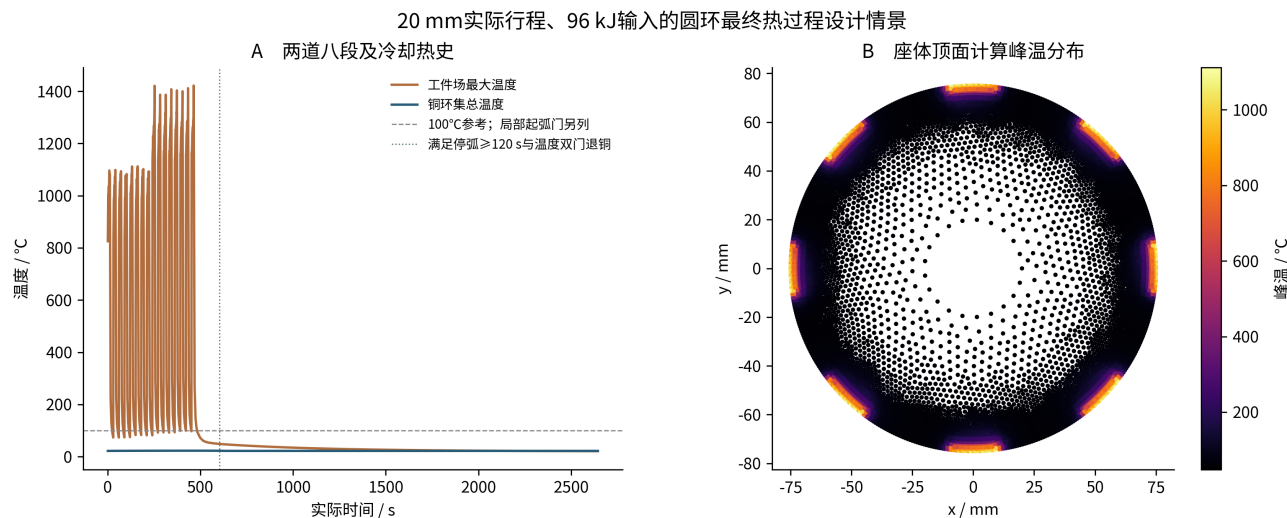


图6 完整圆环最终组焊热过程：停弧、55℃退出和自然冷态交接均来自实际接受步

4.4 旧开口结果对本次设计的作用

现有完整热结构算例属于开口候选及其旧材料接口，保留原制造窗口、两道八段和夹具历史。表9列出该家族的冷态结果。[21]

表9 旧开口制造家族的孔轴结果

算例	热残余孔轴直径 / μm	含微瑕总预算 / μm	对设计的作用
基准空间/时间步	13.003	49.503	识别预算接近上限
独立空间加密	15.584	52.084	最不利行超出目标2.084 μm
独立时间加密	13.741	50.241	确认响应对离散变化敏感

同家族空间/时间响应差为16.56%/5.38%，细时间步孔径极差约25.961 μm。因此原加工窗口和接口不足以冻结。修订针对具体来源：高温预制前移到孔加工之前；按真实槽底法向控制保留层；加入棒径、速度和送丝公差；将对向焊序、温控等待与卸夹动作写成逐段执行流程。

52.084 μm是旧开口家族的结果，不是完整圆环的预测。圆环恢复为基准的理由是保留题面承载母体、具有较好的冷态刚性且便于建立基本完整方案；圆环能否守住Ø0.05 mm，仍以自身制造历史评价。旧结果用于确定必须控制的变量，不用更换图名获得新结构的达标结论。

4.5 制造检查与几何评价

完整制造验证须按预制→修整和去料再平衡→第二层→孔/连接面加工→最终组焊→冷却→全部卸夹的顺序继承存留材料历史。本轮完成最终组焊热过程与独立固有应变条件响应，尚未闭合前序预制热塑性和实际去料再平衡；该历史链作为后续耦合和试制的数据要求。切削只移除实际材料，工装热胀及接触导热进入适用边界；热源输入与供丝质量使用同一能量账。关键刚度或孔形响应按少量独立离散复核，不以单一网格或单元数认定精度。

几何检测在20±1℃进行，以独立A/B建立基准。CMM采集多个圆截面和轴向母线，直轴偏差与截面中心包络取大，以位置度直径加扩展不确定度≤0.05 mm判定。孔径用可溯源标准环与比较式量仪复核，方法预算包括重复性、参考环、对准和温差。微珩前后分别检查孔轴、孔径及洁净，最终验收状态与预算分支一致。[21]

在参赛设计阶段，完整预算、控形机制和检查方法构成方案选择依据；随后采用少量适用模型或首件冷态结果确定加工补偿和pWPS窗口。计算任务集中在对称热量差、装配间隙、接触刚性和卸夹时点四项，不扩展成与设计决策无关的通用求解研究。

5 承载、疲劳与质量评价

5.1 共同载荷与焊缝组筛查

题面没有产品载荷谱，本文取径向5000 N、轴向5000 N和倾覆矩250 kN·mm为共同设计包络。量级来自自设模型：0.8 kg回转质量、20 mm偏心、3000 r/min，离心力 $m \cdot e \cdot \omega^2 = 1.58 \text{ kN}$ ；Ø40等效受压面、1.5 MPa压差，轴向力 $\pi D^2 \Delta p / 4 = 1.89 \text{ kN}$ ；轴承距焊缝平面70 mm、压力偏置10 mm，力矩约129 kN·mm。包络相应约为3.17、2.65和1.93倍，机型明确后替换载荷输入。[22]

焊缝组按最低焊脚3.50 mm、有效喉厚0.707倍焊脚计算。径向/轴向力按有效面积分配，倾覆矩按周向线群惯性矩计算最不利正应力，再组合名义应力需求。这一方法可比较相同截面和焊接半径下的布局，完整座体、钢壳及异材局部应力另作实体检查。

表10 相同载荷和截面下的布局比较

布局	名义静载需求 / MPa	净热 / kJ	弧燃 / s	适用说明
六段两道，6P-FAIR_B	52.17	64.80	130.9	少焊长、低热对照
圆环八段两道，含起停	39.13	96.00	193.94	有效144 mm，实际两道320 mm
旧8P-FAIR_B八段两道	39.13	86.40	174.5	旧288 mm模型路径
全周两道	11.96	282.67	571.0	增加连接面积的热量对照

同一旧路径记账下，由六段到八段名义需求从52.17 MPa降至39.13 MPa，约降低25%，有效焊长和相应输入增加约33%。圆环实际起停另计入96.0 kJ及193.94 s，表中按物理路径分别列示。采用八段主要为了在有限弧长下均匀分配载荷和热输入。表中的名义焊缝组量可用于相同布局的圆环初步设计，不能代替圆环实体的局部应力、残余状态及首次QT/镍界面容量。[22]

旧15 mm开口实体在同一组合载荷下，QT/NiFe/Q235最大von Mises应力需求为189.42/112.74/58.13 MPa；对应名义屈服强度除以1.5的筛查值为206.67/193.33/156.67 MPa。该记录说明原开口结构的构件应力需求，转入完整圆环后另检查受载孔形、焊段端部及异材界面。[22]

本轮完整圆环按17个预制实体、钢壳和八个18 mm有效焊段建立共形三维模型，最小等脚焊脚3.5 mm，只有实际接合面传力，未焊间隙保持分离。钢壳底环固定，三种载荷分别求解后同向组合。三档P1常应变四面体在轴向及倾覆弯曲中偏硬，不能因细档已有112万单元而签署刚度收敛；随后以51,286/88,586个二次四面体、86,811/146,223节点的两档四分之一模型，按对称/反对称条件还原全环，并在同一128×11虚拟孔面上评价。[30]

表11 完整圆环二次实体中档的冷态弹性响应

工况	受载轴线直径包络 / μm	平均孔径变化 / μm	圆柱径向峰谷 / μm	全环应变能 / $\text{N} \cdot \text{mm}$
径向5000 N	21.154	0.000	0.011	25.957
轴向5000 N	0.000	-0.351	9.651	82.548
倾覆250 $\text{kN} \cdot \text{mm}$	10.568	0.000	0.511	147.280
同向组合	31.115	-0.351	10.159	264.032

两档P2组合轴线包络变化0.37%，应变能变化0.17%，组合孔形峰谷变化0.79%；三个单项应变能差均 $\leq 0.22\%$ 。倾覆单项细小孔形残差0.466→0.511 μm ，绝对差0.044 μm 、相对差8.69%，继续单列，不能宣称所有响应均 $\leq 5\%$ 。该受载弹性轴线相对固定壳底评价，不能替代完全卸夹制造残余位置度。

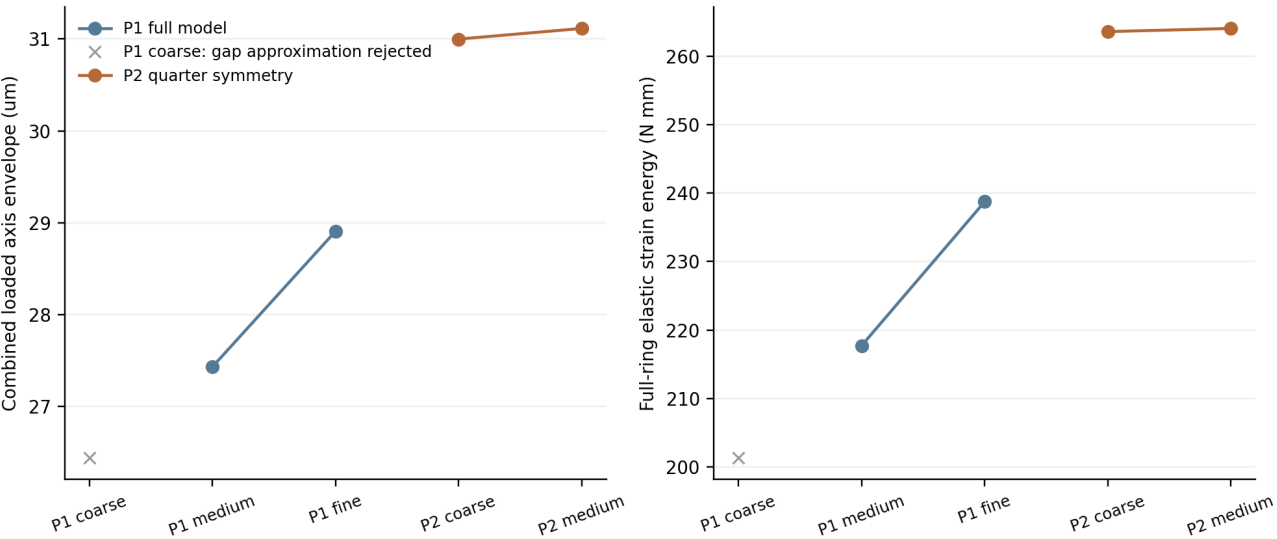


图7 圆环实体离散复核：左为组合受载轴线包络，右为应变能；两种单元族分别比较

组合原始积分点Mises峰为QT107.47、Q235B142.14、CI-A1首层63.85、Ni99第二层390.97、NiFe55最终焊缝969.38 MPa，保留未经平滑的数值。尖锐焊趾、根部及材料分界峰值仍随离散敏感；整体刚度收敛不代表局部强度合格。工程改进优先落实实测趾根轮廓、连续熔合有效面积及接头容量，再开展局部弹塑性/疲劳复核，避免用任意许用值或削峰处理取得通过。

5.2 疲劳资格需求及结构升级

疲劳比较使用共同假定谱：连续运转径向幅500 N、轴向均值/幅2000/200 N、力矩幅25000 N·mm、10⁸循环；启停相应1500 N、2500/1000 N、75000 N·mm、10⁴循环。按应力范围30 MPa对应2×10⁶循环、斜率m=3的资格目标曲线作Miner计算，所得六段、八段、全周名义损伤为1.173、0.495、0.0141。[22]

以Δσ需=30D^(1/3)反算，三种布局所需参考疲劳强度约31.64、23.73、7.25 MPa。这些量是同谱下的接头资格需求，不是已经取得的S-N性能。八段相对六段的疲劳需求下降与名义应力下降来自同一焊长缩放，不能累计成两份独立优势。段端、弧坑、焊趾、焊根及候选槽根分别列为疲劳热点。

Meneghetti等研究ADI与S355镍铁异种接头，表明疲劳性能随接头细节、应力比和表面状态变化，不能将另一种接头的疲劳强度移作本件合格线。[8] 本设计采用共同谱确定需求，首件以真实机型载荷和多个应力级建立本接头曲线。升级为开口结构时，同时比较冷态孔轴柔度和焊接残余收益；若槽根成为主导热点，优先调整槽深、圆角或回到完整圆环。

5.3 检验方法与工序分工

宏观截面确认各层连续连接、实际有效长度和累计重熔；金相识别QT首次熔合区的白口及碳化物网；HV0.3按金相定位线扫，窄区以错列多排形成法向采样，实际压痕间距和对角线满足ISO 6507-1。PT用于表面开口缺陷，内部连接由专用UT及资格截面评价，几何与洁净分别由CMM、孔径量仪和全过程屏障检查承担。[10-13]

表12 检验、目标及处置的对应关系

阶段	方法与频次	设计检查目标	不符合时的设计动作
来料及加工交接	成分/组织按批；装配尺寸逐件	QT/Q235及焊材身份、连接面、孔和间隙	调整前工序，保持材料链一致
独立预制	首件/变批截面、金相、HV；≥24 h PT	连续层、保留量、无裂纹和连续脆硬网	改稀释、层厚或热制度后重评
最终组焊	逐段参数；首件截面；表面PT	焊脚、双侧熔合、弧坑、累计重熔	停弧保护，定位原因，不自动补焊
冷态几何	逐件独立A/B、CMM及孔径	完全卸夹位置度与H7尺寸窗	孔轴超差回控形；欠尺寸才进入有限微珩
内部连接	资格通过的专用UT逐件	目标界面和段端覆盖、平面缺陷	调整声路/可达性或接头后确认
洁净与承载	产品干态检查；牺牲件方法资格；首件载荷	全周期无落物、孔形稳定及接头需求	改屏障或结构，按相同条件复核

首层冷态修整后进行PT，第二层冷态后单列≥24 h延迟PT；最终接头按工艺评定确定延迟复查时点。PT液、清洗剂和耦合介质均在局部闭底回收工具内使用；检查结束抽尽、原位干燥并受控撤出，再进行干态内窥。首件取样件和提取件退出正常产品流，检测程序不以焊后整腔清洗取得洁净结论。

孔壁质量与位置度分别检查。首件记录最终孔加工后的孔面粗糙度、裂纹和缺口，在对应取样件上比较焊前基体与焊后孔邻域HV，识别组焊热循环对孔区的影响。成品不允许可见裂纹、崩边或硬质残留，局部有限精整保持原轴线并执行精整前后复检。制造与孔壁记录汇总于HJ-M-01。

5.4 专用UT与可达性

ISO 17640主要针对厚度 ≥ 8 mm、低衰减的铁素体全熔透焊缝；本件有5 mm钢壳、镍系过渡和铸铁，按ISO 22825开发专用异种接头程序。[10,11] 对比块采用同材料、同曲率和同层厚，分别布置首次QT/CI-A1及最终两侧熔合线的人工平面反射体，并保留截面已定位的未熔合对照。

本轮HJ-Q-S01建立完整圆环自身声路。顶面候选总足迹径向 $4\times$ 周向6 mm，中心R66.5时最外角R68.566，小于槽内边68.98；沿QT平底 $45^\circ/60^\circ$ 延伸不能证明外侧全覆盖，真实射线先遇R1.5圆角。顶面另筛 $70^\circ/75^\circ$ 纵波姿态，壳外R80、z112~129 mm带筛 $0^\circ/45^\circ/60^\circ$ 纵波交叉入射。 45° 从z120.75穿5 mm钢至R75/z115.75，具备继续照射最终镍侧的几何条件；焊态镍声速、曲面折射和接收交叠仍按本批对比块确认，z115以下0.02 mm空气间隙不能默认传声。[31]

2/5 MHz以两周周期脉冲和QT参考纵波5600 m/s作正常入射分辨率筛查，约2.80/1.12 mm均大于0.70/0.80 mm薄层；因此层间、近表面、圆角和端壁列为未确认区，不能凭一条主射线声称逐件覆盖。目标矩阵分别记录QT/CI首次界面、层间、最终镍侧和钢侧，反射面按各目标轴向/径向/周向法向布置；宏观/金相和PT提供其适用工序证据，不把它们替代成逐件内部探伤。

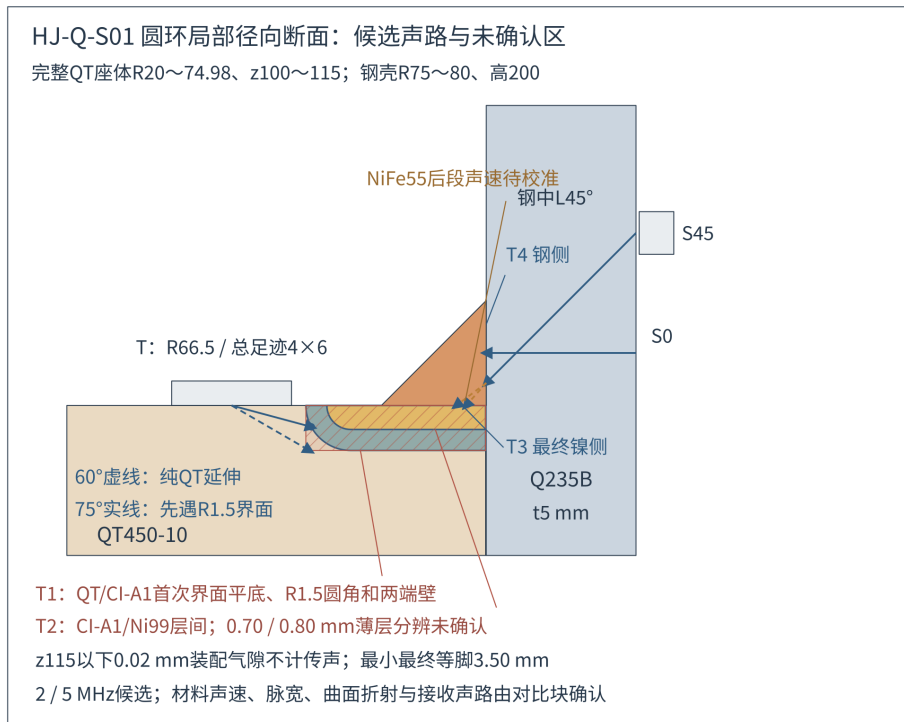


图8 圆环UT径向方法示意：足迹与曲率按实际结构，未确认区需对比块资格；完整方法图另册收录

方法开发目标取目标反射体最大声程信噪比 ≥ 12 dB、重复幅度差 ≤ 2 dB，人工反射体初始取0.5 mm深、3 mm长。选定方案保存探头、楔块、增益、参考曲线和覆盖图。几何声路只用于安排扫查位置，实际检出能力由对比块确认；覆盖缺口先修改方法或接头，再形成生产检验程序。[24]

6 自动化、小批组织与成本

6.1 工作站组成与执行逻辑

采用单头GTAW、固定定位窝和机器人移动的柔性工位。机器人承担焊枪与送丝的定位，定心胀套、反力背承、铜环和接料盘由固定工装承担。相机识别周向段标与装配间隙，电源、供丝、温度、气水流量、夹持和工具退出位置接入PLC，形成可重复焊序和逐件记录。[18,23]

当前几何路径输出为接头中心参考线，并显式标记TCP点位未现场完成；实际焊枪按姿态及 2.5 ± 0.5 mm弧长标定，盖面按根道实测轮廓与弧长控制调整工具高度。数字回放负责工艺许可与反馈逻辑。焊缝跟踪按横向偏差 ≤ 0.05 mm、分辨率 ≤ 0.01 mm、更新 ≥ 50 Hz选型，以标准间隙块和真实弧光条件验收。圆环保留八个段标，段位检查与实际18 mm有效焊段一一对应。跟踪超限、信号中断或供丝异常立即停弧，夹持与屏障保持，故障复位后核对已完成段和温度再处理。

表13 工作站状态与故障动作

状态	主要许可条件	异常动作
装夹及起弧	A/B定位、止挡、盘/铜环、底口、防护门；15~35℃、气水和轨迹齐全	缺项拒绝起弧，安全危险输入切断运动和焊接许可
段间续焊	规定点 $\leq 100^{\circ}\text{C}$ ；段位、供丝、瞬时电能和跟踪在窗	停弧或等待，保持有效保护和工装
保持冷却	水路无泄漏、支路通流、铜环及密封带温度受控	漏水切水源；温度或缺流故障停止后续动作
内部工具退出	停弧 ≥ 120 s、整件最高温 $<55^{\circ}\text{C}$ ；压环卸载、胀套回退、铜瓣缩态及托环接管到位	禁止未经确认的上提，盘始终朝上
全部卸夹和检测	$20\pm 1^{\circ}\text{C}$ 、孔内工具和外部基座解除；连接、孔形和洁净检查通过	不合格隔离并修订对应工序

夹持、阀位及退出动作采用执行反馈，不能以PLC指令已发送代替到位。逐段记录电弧时间、积分电能、送丝、层间温度、段号和故障，既用于复现首件，也能定位孔形变化来源。数字化的收益是重复执行与追溯，不将算法名称当作接头质量证据。

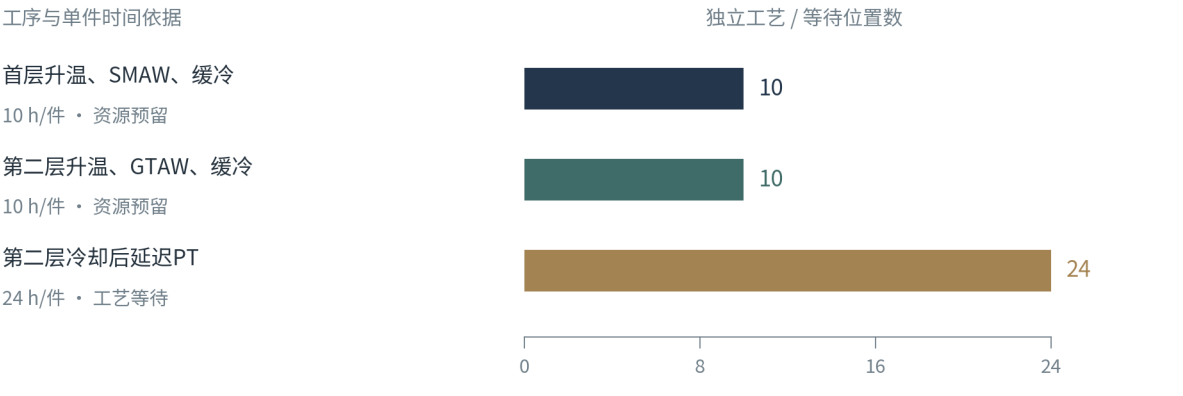
6.2 小批资源与跨日流程

试制线以8件/8 h、供料间隔3600 s为规划目标。圆环两次独立预制各按10 h占用预留，随后第二层冷态再单列24 h延迟PT，分别配置10、10和24个独立工艺/等待位置，共44位。每层10 h按 300°C 至 20°C 、 $50^{\circ}\text{C}/\text{h}$ 环境缓降5.6 h，加2 h保温及2.4 h升温、转运和热滞后预留。预制与延迟共44 h规划，首批跨日组织；交接仍按工件实际冷态确认。[19,25]

表14 圆环基准的工位与资源规划

工序	基准占用与资源	初始规划的理由
首层预热、沉积、缓冷	10 h/件、10个独立温控位置，MMA1站	200°C 保温2 h和缓降制度单独安排，包含升温/转运预留
第二层预制及缓冷	10 h/件、10个温控位置，GTAW1站	三条搭接轨及独立缓冷，避免占用最终精密焊站
第二层延迟PT	冷态后24 h、24个隔离等待位	延迟时间独立计时，与供料间隔对应
修整、最终加工、清洗	共用加工1站，壳外清洗干燥1站	入壳前完成切削、去毛刺及孔轴建立
装配、组焊和检测	单头GTAW预留900 s/件；PT/UT/CMM及干态洁净各1站	弧燃193.94 s与辅助动作分开，检测人员轮岗

完整圆环保守规划：1件/h供料，各件独立控温、独立计时。



机加工、清洗、单头组焊、PT、UT、CMM：各1站；每阶段PT另设2停留位。

每层10 h：300→20℃按50℃/h缓冷5.6 h，保温2 h，升温/转运预留2.4 h。

依据：HJ-W-S01；共44个热过程/等待位；热时段为规划输入，首批跨日组织。

图9 圆环小批资源规划：10+10+24个位置支持1 h供料，等待区与最终弧燃分开配置

工位位置按占用除以供料间隔并向上取整。各件独立测温 and 计时，共用柜体不得因后件装入使前件重新升温或重置缓冷程序。清洁预制件封存后供给最终焊站，PT各阶段另留停留位，检测与热作业分区。若改为240 s供料，仅两次10 h预制与24 h延迟就需要150+150+360=660位或等效并行能力；快速最终焊站本身不能带来这一整线能力。[19]

旧8P情景的8+9+24=41位及40.42 h占用保留作方法对照，其首层已算热史和第二层预留身份分别列明。圆环本轮以更保守的10 h两阶段建立完整排产，不复制八翼的冷却时长。实际升温、冷却和操作计时用于缩减预留及核定出件能力。[25]

圆环单头焊站预留900 s/件：弧燃193.94 s、16段次辅助清理/转位288 s、防护保持120 s，余298.06 s用于温控等待和转运。温控超过时隙时增配位置或降低供料速率，工艺温度优先于节拍。在3600 s供料目标下，双头并不能提高整线出件率，故先采用单头。扩产先判断预制、检测和在制区瓶颈，再决定增加焊头或工位，避免只压缩电弧时间却增加设备、气路和执行复杂度。

6.3 运行费、工装投入与效益

费用改用完整圆环自身路径、物料和操作分项。人工45元/h、电0.8元/kWh、Ar8元/m³，CI-A1/低碳Ni99/NiFe55分别350/300/250元/kg，均为可替换预算输入；价格来源与实采记录另行替换。首层名义熔敷25.472 g，按60%焊条采购效率及15%备料；第二层按20.849 g实际送进量，最终按11.191 g棒材送进量采购，均加15%。第二层送进量与熔敷量19.598 g分别使用，避免重复扣除效率。[27]

表15 完整圆环的直接运行费情景

费用项目	元/件	核算口径
CI-A1/低碳Ni99/NiFe55	17.09/7.19/3.22	本圆环窗口及320 mm最终路径
氩气	1.58	第二层288 s+ 最终站900 s，10 L/min
炉区及电弧用电	2.61	两炉区各0.15 kW分摊、各10 h；电弧按效率换算墙端电量
PT/UT耗材	12.00	工序预算预留
3人专线整班人工	135.00	3×8 h×45元/h÷8件
专线直接运行费小计	178.69	不含资本、废品与资格取样

操作分项合计8309.6 s/件，在3600 s供料间隔及80%操作利用率下初始配置3人轮岗。共享人员按实际操作时间分摊时，人工103.87元/件，小计147.56元/件；专线与共享口径分别保留。炉冷及延迟等待由44个工艺位置承担，不能因共享人工删除容位。电弧净热分别除以各工序电弧效率和85%设计电源效率，不直接当购电量。设备/工装折旧、毛坯、加工清洗机电耗、报废和破坏/疲劳评定另计。分项按未圆整值汇总。

本设计的收益主要体现在四处：壳外预制把药皮、切削和高温处理移出不可清洗内腔；加工时点使前工序尺寸变化在最终孔轴建立前得到处理；短段布局减少最终弧长并便于对称热量控制；实体屏障将焊接和后序落物路径一并封闭。它们首先提高工艺可组织性和交付完整性。成本改进优先减少重型工装、共用合适的预制资源及避免无瓶颈收益的双头投资，再根据首件记录量化节约。

7 设计结论与交付成果

7.1 基准方案

参赛基准为完整QT450-10圆环与Q235B壳体的八段两道连接。壳外CI-A1首层及低碳Ni99覆盖处理首次铸铁连接，缓冷和修整后加工最终孔与基准面；入壳采用NiFe55低热脉冲GTAW、对向焊序、低预载定心及反力背承。铜环、闭底接料盘、气幕和受控退出覆盖焊接至后序检查的污染路径。

圆环按有效18 mm及两端起停核算，给出实际320 mm、96.0 kJ、193.94 s及678.79 mm耗丝；局部24 mm预制窗、75 mm/min首层和三轨第二层形成基础制造输入；完整位置度预算给出13.5 μm热残余上限及12 μm内部目标。这些量构成可执行初始pWPS和检测指标。两档二次实体的组合孔轴/应变能差0.37%/0.17%，确认名义有效连接条件下的冷态刚性；原始局部应力峰仍需真实趾根与界面容量复核。完整16段96 kJ热过程及停弧≥120 s且整件最高温<55℃退出后的自然冷却已闭合，当前源形未支持双侧熔合，参数须先经同材料断面评定。独立固有应变响应保留非零预制变化和孔径指标，完整制造残余场及成品孔轴合格仍由后续适用耦合与卸夹首件确定。

7.2 创新候选与升级条件

八翼开口带槽作为可比较的结构创新候选。现有冷态比较显示其减重约43.7%，受载孔轴柔度增加约62.6%；原开口制造结果出现52.084 μm总预算，因此不能仅凭减重或槽形复杂度推荐其替换圆环。升级需要同条件下证明收缩隔离能带来有意义的冷态残余改善，并同时保持承载、疲劳、可达性和洁净能力。

参数升级先确认保留层和连续熔合，再在可用范围内减少热量；生产升级先核定预制和检测资源，再考虑双头或替代工艺；工装升级先保持基准、反力链和屏障功能，再减轻结构。每次升级都对应明确收益和检查项，避免为追求新方法增加无关复杂度。

7.3 可提交内容与后续工程成果

交付由正文、设计pWPS与检验卡、工程图集、基准/候选三维实体、参数与计算依据组成。正文重点解释路线和取舍，卡片落实制造、检查和处置，图纸落实尺寸、局部断面、工具及退出路径。报名、盖章和院校汇总材料按官方要求单独准备，技术文件采用统一编号和匿名版式。

工程确认的成果依次为：稳定的首次界面和保留层；可加工的过渡面及孔窗口；有效的八段最终接头；完全卸夹孔形；覆盖目标界面的检测程序；全过程无落物的屏障资格；实际作业时间及制造成本。参赛阶段已形成这些成果所需的设计输入、路径和判据，工程确认则按此顺序更新相应卡片和生产WPS。

8 参考文献与计算依据

- [1] 第一届辽宁省大学生材料焊接与铸造工艺设计大赛实施方案，焊接固定题及提交形式，competition/original-files/welding原件。
- [2] KOBELCO. Welding Consumables Catalogue，铸铁CI-A1/CI-A2产品章节，pp.344-347；复烘要求p.551。
<https://www.kobelco.co.jp/products/welding/pdf/catalog.pdf>。
- [3] TWI. Weldability of Materials—Cast Irons；Manual Metal Arc Welding of Cast Iron；MMA Welding of Spheroidal or Nodular Cast Iron. <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/job-knowledge/weldability-of-materials-cast-irons-025>。镍系焊材、基体和预热/缓冷的工艺依据。
- [4] El-Banna E M, Nageda M S, Abo El-Saadat M M. Study of restoration by welding of pearlitic ductile cast iron[J]. Materials Letters, 2000, 42:311-320. DOI:10.1016/S0167-577X(99)00204-9。
- [5] Cárcel-Carrasco F J, Pérez-Puig M A, Pascual-Guillamón M, Pascual-Martínez R. An analysis of the weldability of ductile cast iron using Inconel 625 for the root weld and electrodes coated in 97.6% nickel for the filler welds[J]. Metals, 2016, 6(11):283. DOI:10.3390/met6110283。
- [6] ISO 286-2:2010. Geometrical product specifications—ISO code system for tolerances on linear sizes—Part 2[S]. H7孔尺寸公差表。
- [7] Oikawa K, Ueshima N. Thermodynamic assessment of Fe-Ni, Fe-C, Ni-C and Fe-Ni-C systems[J]. Tetsu-to-Hagane, 2026, 112(6):336-350. DOI:10.2355/tetsutohagane.TETSU-2025-072。
- [8] Meneghetti G, Campagnolo A, Berto D, Pullin E, Masaggia S. Fatigue strength of austempered ductile iron-to-steel dissimilar arc-welded joints[J]. Welding in the World, 2021, 65:667-689. DOI:10.1007/s40194-020-01058-z。
- [9] ISO 15609-1:2019. Specification and qualification of welding procedures for metallic materials—Welding procedure specification—Part 1: Arc welding[S].
<https://www.iso.org/standard/75556.html>。
- [10] ISO 22825:2017. Non-destructive testing of welds—Ultrasonic testing—Testing of welds in austenitic steels and nickel-based alloys[S]. 镍基及异种焊缝的方法开发。
- [11] ISO 17640:2018. Non-destructive testing of welds—Ultrasonic testing—Techniques, testing levels, and assessment[S].
- [12] ISO 3452-1, 渗透检测一般原则；ISO 9015-2, 焊接接头显微硬度；ISO 6507-1, 维氏硬度试验[S]。检测方法与压痕能力的依据。
- [13] ISO 16232:2018, 道路车辆组件颗粒洁净检查[S]；GB/T 15765-2021, 房间空气调节器用全封闭压缩机[S]；GB/T 18429-2018, 全封闭涡旋压缩机[S]。过程分析方法与适用机型整机检验分开使用。
- [14] GB/T 1348-2019, 球墨铸铁件[S]；GB/T 700-2006, 碳素结构钢[S]；GB/T 9441-2021, 球墨铸铁金相组织检验方法[S]。

- [15] Certilas. NiFe 55 Tig, 产品分类与典型成分; Weldwire. WWNA99 / ERNi-CI, 低碳裸棒产品资料。
<https://certilas.com/en/product/nife-55-tig>。订货按实际批次证书。
- [16] Sikström F, Christiansson A-K, Lennartson B. Role of fixture forces on distortion in gas tungsten arc welding—an experimental and modelling approach[J]. Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part B: Journal of Engineering Manufacture, 2011, 225(1):139–148.
DOI:10.1177/09544054JEM2048。
- [17] HJ-S01完整圆环基础结构卡; HJ-001开口候选及基准图; 已存档《焊接工艺设计论文-正文.pdf》第8页冷态构型比较, 计算来源索引C01/C02。开口/圆环比较为同厚、同孔、同8×18 mm连接和同载荷下的趋势记录。
- [18] HJ-W-S01圆环最终组焊pWPS, ring-final-welding-card.md/json; 旧八翼HJ-W-01、project/process-r3.yaml及final-weld-schedule.yaml。有效长度、实际行程、供丝和逐段电能分别核算。
- [19] HJ-S01圆环基准预制与供料设计、ring-precoat-design.json及17实体预制STEP; HJ-W-00C~00E八翼独立预制及供料边界卡; project/precoat-process-design.yaml及公差角点计算。圆环新守恒量与八翼已有热史分别使用。
- [20] HJ-W-00F首层路线资格与备选设计卡; project/materials.yaml; 预制成分混合及Fe-Ni-C计算。成分情景与局部热源诊断分开记录。
- [21] HJ-Q-03孔径补偿、有限微瑕及孔轴复检卡; independent-revision-audit.json; 旧design-repair-status-20261005.json。位置度预算和旧开口制造家族的结果依据。
- [22] project/load-basis-v1.yaml; engineering-checks-r3.json中的load_derivation、layout_checks及load_spectrum; 旧开口冷态service-area-result.json。名义焊缝组与实体局部应力分别使用。
- [23] HJ-F-01八翼历史夹具载荷与转运卡; HJ-C-01/02铜环及退位卡; HJ-Q-02内腔颗粒检验卡。历史工具的反力链与屏障方法按原对象保留; 完整圆环工装及底部独立进/回气采用[28]。
- [24] HJ-Q-01异种接头无损检查卡; HJ-020专用UT覆盖与对比块设计。探头可达、声路、人工反射体和方法开发目标。
- [25] 圆环HJ-W-S01资源预留, ring-final-welding-card.json及ring-precoat-design.json; 八翼HJ-P-01、project/pilot-production-design.yaml及pilot-production-20261007.json。圆环44位/900 s规划与8P工序、人员和费用情景分开使用。
- [26] 圆环局部预制及起停行程核算, HJ-S01及ring-precoat-design.json; ring-control-screening.py, 八通道等效收缩筛查; 当前工装的真实分段截面、预紧连接及支承预算另见[28]。以上为基础方案的设计核算, 输入和方法假设随计算记录保留。
- [27] 本设计完整圆环资源与直接费用核算, studies/COMPETITION-DESIGN/ring-production-resources.py及results/ring-production-resources.json, 2026-10-08。输入为可替换预算, 非供方报价或实测日志。
- [28] 圆环专属工装设计, cad/parametric/ring_fixture/build_ring_fixture.py、ring_fixture-feasibility.py、结果JSON及HJ-F-S01~S03, 2026-10-08。真实分段截面/预紧连接冷态核算与实机接触、热态资格分开。
- [29] 完整圆环最终组焊热过程及卸夹固有应变响应, simulation/ring-baseline-manufacturing/, 2026-10-08。材料、热源、接口、模态输入、能量与孔形结果均按同一版本记录; 计算范围见assessment.json。
- [30] 完整圆环冷态承载及弯曲离散复核, simulation/ring-baseline-structure/results/assessment.json、cold-structure-report.md及重算脚本, 2026-10-08。八段有效接头、共形材料链、二次实体、共同虚拟孔面采样与原始应力分别登记。
- [31] HJ-Q-S01完整圆环UT方法设计, ring-ut-coverage-design.md、候选声路图及scripts/generate-ring-ut-coverage.py, 2026-10-08。材料声速、波型/折射和脉冲分辨筛查依据Evident原始技术资料; 方法资格目标与现行ISO 22825适用域分别记录。

HJ-S01 完整圆环基准与工序接口设计卡

1. 基准对象与采用理由

以完整 QT450-10 圆环作为本次参赛说明书的结构基准。圆环保留中心 $\varnothing 40$ 轴承孔，环体内半径 R20、外半径 R74.98、厚15；装配后底面 z100、顶面 z115。Q235B 机壳内半径 R75、外半径 R80、总高200，底面 z0。名义直径间隙0.04、单边间隙0.02，定心由独立工装与壳体基准完成。圆环装入外径149.94~149.98 mm、壳内定位带直径150.00~150.02 mm；理想圆截面的径向间隙0.01~0.04 mm。两件定位带圆度分别 ≤ 0.005 mm，独立定心后逐窗实测局部间隙须0.005~0.045 mm，不能只用直径极限或名义STEP验收。座底轴向位置 $z100 \pm 0.05$ mm。

采用完整圆环，使零件形态、孔加工、入壳装夹和检测对象先形成一套可阅读、可制造的基准。八翼开口方案另作结构减重与热应变传递调整的改进候选，其槽根、承载路径和独立预制仍有各自的设计任务。先完成圆环的参赛设计，能使改进方案的收益和代价有明确的比较对象。

项目	名义设计值	设计用途
座体材料与几何	QT450-10；R20~R74.98；厚15	完整环形座体，不设八翼开口
壳体材料与几何	Q235B；R75~R80；高200	独立安装与检测基准
座体轴向位置	下表面z100、上表面z115	装配高度、夹具支承和焊枪可达性入口
名义直径/径向间隙	0.04 / 0.02	装入直径及逐窗局部间隙按本卡首段验收；禁止强压装入
孔轴位置度要求	$\varnothing 0.05$ ，相对A、B	冷却、完全卸夹后，在15 mm孔长内评价
A基准	壳体下端独立安装平面	不取座体端面或夹具压环作为A
B基准	壳体内壁建立的轴线，按A定向	不以孔内胀套自身轴线代替B
最终连接布局	8段 $\times 18$ mm有效区；实际每段20 mm、两道	每道有效144 mm；两道实际320 mm；保持完整座体
周向顺序	1 $\rightarrow$ 5 $\rightarrow$ 3 $\rightarrow$ 7 $\rightarrow$ 2 $\rightarrow$ 6 $\rightarrow$ 4 $\rightarrow$ 8	对称分段输入，段间按温度控制

名义 $\varnothing 40$ 是本次实体的几何尺寸。焊前孔尺寸、孔径合格区间和尺寸链中的加工分配由共用制造检验卡确定；名义模型共轴不代替焊后位置度计算。 $\varnothing 0.05$ 的既定预算不因换用圆环而扩大，焊后大余量镗孔不作为控形方案。

2. 材料层次与独立预制位置

设计材料链为 QT450-10 $\rightarrow$ CI-A1类ENi-CI首次镍层 $\rightarrow$ 裸Ni系第二覆盖层 $\rightarrow$ NiFe系最终连接金属 $\rightarrow$ Q235B。首次铸铁界面与最终精密组焊分别设计。

独立预制在座体最终孔加工和入壳之前进行。具体位置是**圆环外缘的待连接区域，在机壳之外处理**。这里的“壳外处理”指座体尚未装入机壳，便于预热、清渣、修整、检查和清洗；它不表示在壳体外壁进行塞焊。

首层用于建立铸铁与镍系层的首次连接；中间修整控制实际保留层；第二层提供后续连接的镍系工作面。第二层覆盖宽度需覆盖最终焊脚、焊枪偏差和重熔区域，最终接头同时核查QT首层界面、层间和Q235B侧的连续熔合。电弧扫过面积、名义接触面积与承载有效面积分别记录。

圆环采用八个局部预制窗，与最终八连接段同中心布置。窗口中心R71.98处弧长 24 ± 0.5 ，径向宽 6.0 ± 0.1 ，深 1.50 ± 0.10 ，名义内底圆角R1.5，外缘贯通R74.98。孔区与完整环体保持，槽下剩余QT厚度至少 $15-1.60=13.40$ 。有效连接18 mm、实际焊接路径20 mm，均位于预制窗内。

首层冷态修整按槽底法向保留 0.70 ± 0.05 ；名义内角修整半径R0.80。局部窗两端也保留至少0.70首层，第二层端部内缩，避免直接接触QT端壁。三轨覆盖所需的临时首镍保护带在内缘外延0.5、两端各延1.5，保留至第二层

完成。外缘超出座体的部分由独立可拆铜背衬承托，完成覆盖和冷却后修整齐平；去除实际余料并保存相应应力释放状态。

预制品名义STEP含1个切槽QT实体、8个首层实体、8个第二层实体，重读17实体全部有效，第二层与QT的有限面直接接触面积为0。母件总装STEP继续保持座体与壳体两个独立实体。临时保护带、焊道余高和最终去料分别记录，成品名义实体不代替沉积形貌。

3. 圆环独立预制参数与为什么采用

项目	首层CI-A1类ENi-CI	第二层低碳裸Ni覆盖层
焊材	药皮焊条芯径Ø3.2	裸棒Ø1.20±0.02
电流/电压	110 A / 23 V	75 A / 11 V
净热效率设计输入	0.80	0.60
主轨迹	中心R71.98，沿24 mm窗受控小摆动，覆盖6 mm槽底与内缘保护	名义R69.98、R71.98、R73.98；实件按各窗实测槽缘和中径修正三轨
行进速度	75 mm/min，±2%	2.00 mm/s
供料输入	0.15~0.17 g/s诊断范围，随电流比例变化	7.20±0.20 mm/s；沉积效率0.90~0.98
起停覆盖	起端110 A补0.5 s；主弧末1.2 s从110线性降至80 A；止端80 A补0.5 s	三轨采用共同的实测槽窗起止角；24/71.98仅为名义记账角度
单窗弧时	主弧19.2 s+保护1.0 s=20.2 s	23.333148+24+24.666852=72 mm，弧时36 s
八窗弧时/名义净热	161.6 s / 322.2208 kJ	288 s / 142.5600 kJ
冷态加工目标	法向0.70±0.05；保留临时周界保护至二层完成	总料高≥1.75再齐平，总成品层1.40~1.60；第二层至少0.65

首层75的选择来自供料与覆盖量，而不是沿用八翼焊速。最大矩形槽+0.20余高包络为24.5×6.1×(1.60+0.20)=269.01 mm³；按8.89 mg/mm³工程密度需要2.391499 g/窗。临时保护带最大体积为[(24.5×0.5+2×6.1×1.5)+π×0.5×1.5/2]×0.75=23.796073 mm³，另需0.211547 g，总目标**2.603046 g/窗**。

最低供料按最短23.5 mm、速度+2%、0.15 g/s及末段降流积分，再计两端保护输入。75 mm/min得到**2.869706 g/窗，裕量0.266660 g (10.24%)**；同样保护制度下80 mm/min为2.696912 g、裕量3.61%，90与100则不足。75相较80增加9.6 s/件主弧时间，热量发生在壳外和精密孔最终加工之前，用较小的离线时间代价换取覆盖余量。最大槽需求与最短路径供料是保守独立角点包络，未声称同一实际窗口同时取两种长度。

推进速度75 mm/min定义为槽窗中心弧方向的速度，摆动不用于重新定义线能量分母。初始pWPS采用径向峰峰摆宽4.0±0.2 mm、频率1.0±0.1 Hz，每周期两侧各驻留0.10±0.02 s，其余时间线性往返；摆动中心按实测槽内外缘和内缘0.5 mm保护带的整体中点设置，名义中心R71.73、枪轨极值R69.73/R73.73；熔池实际径向足迹须经同槽试片确认≥3.0 mm，以4.0-0.2+3.0=6.8 mm总扫覆盖最宽6.1+0.5=6.6 mm工作区，不把枪轨幅度当成熔宽。摆动包含在主弧19.2 s内，端保护另加各0.5 s，各作一次完整径向扫掠，规定电流不变。记录实际枪轨、时间及U(t)I(t)积分，截面确认全槽底、内缘和端部连续覆盖后冻结摆动参数。

效率和诊断供料是设计输入；首件及每批通过冷态称量核验熔敷供料资格，各窗同时检查至少0.20余高、槽底/圆角覆盖和临时保护带形貌。受控小摆动与端部补弧用于覆盖槽底和起停区域，其实际行程、供料和熔合按局部检查记录，不能用平均厚度代替连续连接。清渣和层厚检查在机壳外完成。

第二层**按每窗实测槽几何引导**：内轨距实测内缘1.0、外轨距实测外缘1.0，中轨取实测中径，三轨起止角取该槽窗的实测端面角度。名义R69.98/71.98/73.98及24/71.98角对应23.333148+24+24.666852=72 mm/窗、576 mm/件，仅用于名义供料、弧时和热量记账；实件记录实际行程并以同一公式核算，不能对最短窗仍强行使用名义24 mm角度。

径宽5.9~6.1对应相邻轨距1.95~2.05；熔宽下限取max(2.8，实测最大轨距+0.8)且不超过3.0，最宽槽因此需至少2.85，保持搭接至少0.8。首镍保护仍按实测内缘法向0.5、实测端面法向1.5布置，不增大保护带。外缘超出部分靠可拆背衬承托。内角、端部及全径向覆盖由首件宏观截面确认，并逐窗核查轮廓与留层。名义17实体说明成品材料分区，未替代全公差下熔池过程。

在名义24 mm窗口下，最低丝径、最低送丝及最低沉积效率给出新增体积248.025850 mm³/窗。把端部1.5及两侧0.5外展纳入最大27.5×7.1=195.25 mm²覆盖面积，名义低供料平均新增厚度约1.2703 mm；与最低首层0.65合计平均1.9203 mm。该体积余量支撑1.75目标的供料设计；实际验收逐窗确认局部最低料高、搭接和覆盖，再加工齐平。

两层名义弧燃合计**449.6 s、净热464.7808 kJ、熔敷45.0698 g/件**，尚未把升温、清渣、加工和冷却称为弧燃时间。这些数字均由本圆环窗口计算生成，不套用八翼首层15.329 g、100 mm/min或既有八翼热史。

4. 工序顺序与交付检查

圆环两层预制分别采用壳外自由热胀支承。炉设300℃，所有规定工件测点达到200~300℃才允许施焊，道前/层间维持同窗；窗口邻近和对向环体分别测温。末道后转200℃保持，全部测点进入190~210℃后起算2 h，越窗暂停计时并评价。随后炉环境以不快于50℃/h缓降，所有工件测点达到20±1℃才交付冷态修整/检测。首层与第二层各自执行、各自记录，不以10 h计划时隙或炉温显示代替工件温度。首层开放工位清渣与轻击仅作用熔敷金属，第二层及最终组焊均不把轻击计作性能收益。

顺序	工序	本工序形成的结果
1	QT来料核验、毛坯检查、粗加工	材料与基体组织入口、完整座体毛坯
2	在机壳外加工八局部窗	24±0.5×6.0±0.1、深1.50±0.10、R1.5内角；独立槽底测量基准
3	自由支承升温、首次镍层、按制度清渣及应力缓解、受控冷却	首次界面、真实预制状态及清理记录；温度制度按焊材与基体设计
4	首层中间修整和截面/层厚检查	实际保留层与去料几何；保存切削后的应力释放状态
5	第二镍层、受控冷却、连接面修整	镍系工作面和最终重熔所需的覆盖/隔离厚度
6	最终孔加工、预制件检查、清洗干燥封存	入壳前完成高温预制与去料操作，精密孔和内腔清洁入口形成
7	壳体A/B基准定位、座体入壳、胀套及支承夹紧	独立定心、轴向位置和初始孔轴实测状态
8	洁净防护、8×20 mm实际路径、两道对称分段连接	每段有效18；320 mm、96 kJ、193.939 s设计弧燃；详见HJ-W-S01
9	温度控制、冷却、完全卸夹、独立冷态测量	孔径、孔轴位置度、延迟裂纹及洁净度评价

独立预制的升温、清渣、两次覆盖、修整和缓冷按前工序生产能力核算；最终组焊的弧燃、段间温控、装卸和检测按在线工位核算。两者不能共用一个总节拍，也不能把离线等待从生产能力中删去。最终组焊的≤100℃候选层间制度不移作独立铸铁预制的统一温度制度。

小批规划以稳定1件/h供料为目标：首层、第二层各预留10 h热工序占用、各10个独立温控在制位置，再设24 h延迟PT的24个位置，共44个在制位置加检测工位。首件跨日完成，稳定库存后可支持8件/8 h供料；10位置不是10炉，也不是10件/h。10 h是包括装卸、清理和缓冷的保守计划时隙，工件道前/层间按独立预制200~300℃设计，并以实际温度决定转序。若改为240 s/件供料，相同预约时隙将需要150+150+360=660位置或等效并联容量。分阶段组织库存是本轮可实施的生产安排，不能用分钟级弧燃冒充整条预制线能力。

5. 分段连接与完整环的代价

在R74.98处，全周弧长约471.11 mm；八个18 mm有效连接段合计144 mm，实际起停路径每段20 mm、每道160 mm。全周与分段的有效长度比3.27、单道实际长度比约2.94。最终组焊采用两道320 mm而不是把144×2当作实际弧燃路径。短段连接的取舍同时考虑承载面积、起停区、热输入和可达性。

完整环的名义QT体积 246080.97 mm^3 ，按设计密度 7200 kg/m^3 得到1.772 kg；既有八翼座体约0.996 kg，完整环多0.776 kg。完整环增加的材料使独立预热、搬运和冷却容量需要重新核算。它也取消了翼间开口和槽根，改变了刚度、热扩散及焊接收缩的传递路径：承载上可能有连续环体的优势，控形上也可能把更多外缘收缩传到孔区。用同一载荷、同一支承和真实连接范围的计算评估这些变化，不以“环体更重”直接推出Ø0.05合格。

分段焊缩短连接范围，却保留完整QT环；八翼开口改变座体本身的承载与热应变路径。二者可以组合，但不是同一项设计。连接段数与长度先按所需承载面积、疲劳热点和可达性确定，再优化热输入，不能只为降低总热量缩短有效接头。

6. 文件与采用范围

- 圆环座体单体STEP
- 圆环与壳体名义装配STEP
- 几何质量与名义质量记录
- HJ-S01名义工程图
- HJ-S02预制接口图
- 圆环预制17实体STEP
- 圆环预制供料、净热与资源计算
- 可编辑生成脚本

装配STEP重读两个有效实体、座体单体一个有效实体、预制成品17个有效实体；总体积闭合，二层无直接接触QT的有限面，名义间隙0.02 mm且无干涉。这组几何、供料和工序安排形成圆环自己的完整设计入口。接头连续熔合、PMZ承载和卸夹孔轴变化按相应工序计算与检验条件评价；已有八翼数值继续服务八翼候选，保持对象对应。

HJ-W-S01 完整圆环座体最终组焊pWPS

本卡用于QT450-10完整圆环座体与5 mm Q235B壳体的最终精密组焊。座体名义厚15 mm、外半径74.98 mm、Ø40孔；在壳外完成八个局部高镍预制窗口、修整及孔加工，见HJ-S01。采用两道脉冲GTAW与NiFe55类实心棒，按ISO 15609-1组织工艺设计内容。规程状态为试制pWPS，接头评价及首件确认按HJ-M-01执行。

1 接头、材料和装配

项目	设计规定
结构及布置	完整圆环保留连续环体；8段等分45°角焊连接，稳定有效长度各18 mm、合计144 mm；不切八翼开口
起停补偿	每段有效区两端各延长1 mm，实际路径20 mm/段/道；根道和盖面均包含这段补偿。起弧区、弧坑及渐变区位于有效18 mm之外，按专用试样确认完整稳定区
两层过渡	Cl-A1高镍首次层、法向修整、低碳裸Ni第二层；八个局部预制窗口及75 mm/min主弧、两端各0.5 s保护补弧和三轨第二层按HJ-S01和圆环预制JSON，覆盖最终20 mm路径、两端检查区及内缘/端部临时保护带。首件/每批冷态称量确认供料资格，逐窗检查余高及周界覆盖
装配尺寸	外径149.94~149.98、壳内径150.00~150.02；理想圆截面径向间隙0.01~0.04 mm；定位带圆度分别≤0.005，独立定心后逐窗实测局部间隙0.005~0.045。座体底面z100±0.05、名义顶面z115；实际连接面加工齐平
孔加工起始目标	两层预制、缓冷及延迟检查后加工至40.006~40.008 mm，作为圆环试制的焊前加工设定；成品尺寸窗40.000~40.025 mm。圆环孔径响应在自身首件记录中更新
基准与定位	A为壳底实际端面，B为内壁独立双带建立的轴线；胀套径向预载≤100 N，机械背承担热反力，独立端面压环500 N；不使用孔自身作为壳体基准
表面及洁净	预制及精加工均在壳外完成；镍面与钢侧露洁净金属，干燥无油污和氧化层。工具、焊棒及入腔件逐项清点，铜环与盘在起弧前闭合

2 焊接参数

参数	根道／盖面设计值
方法与极性	自动脉冲GTAW，DCEN；工件轴线竖直、固定，机器人绕轴运动；不摆动
焊材	NiFe55类TIG实心棒， $\varnothing 1.60\pm 0.01$ mm；典型Ni55/C0.01/Si0.13/Mn0.70 wt%，按实供分类和批次证书验收
电极与保护气	W-La20 $\varnothing 2.0$ ，尖端60°、平顶0.3；弧长 2.5 ± 0.5 ；高纯Ar，名义10 L/min、许可8~12
电流波形	峰值100 A、基值50 A、占空50%、20 Hz；名义平均75 A
弧压、焊速和送丝	参考弧压12 V；焊速 $1.65\text{ mm/s}\pm 2\%$ ；送丝 $3.50\pm 0.05\text{ mm/s}$ ，设备分辨率 $\leq 0.01\text{ mm/s}$
成形	根道目标焊脚2.8 mm；盖面完成至名义4.0 mm，最低有效焊脚3.50、几何包络 ≤ 4.30 ；两侧连续熔合及有效喉部与成形分别检查
净线能量与记账	名义净300 J/mm；毛弧能545.45 J/mm、设计效率0.55。瞬时 $U(t)I(t)$ 积分、除以实际路径长度记录毛弧能，端区也进入能量账；全路径300 J/mm给出96.0 kJ名义净热预算
焊序	根道1→5→3→7→2→6→4→8；盖面同序，段内沿圆周连续运动；每段实际20 mm，不削减中间有效18 mm
温度	组焊不预热，起焊15~35℃；每段起弧前测本段QT侧固定点及前道邻近点，全部 $\leq 100^\circ\text{C}$ ；超温等待至 $\leq 90^\circ\text{C}$ ，缺信号禁起弧
轻击	基础工艺不启用最终随动轻击；设计预算不计其变形或疲劳增益
过程监测	核对装配间隙、路径起终点、能量及温度；焊缝跟踪偏差 $\leq 0.05\text{ mm}$ 为设备目标。断丝、缺信号、越温或气水异常停弧并保持防护

圆环首层允许受控小摆动覆盖槽底和内缘保护带，按每窗余高及周界覆盖检查；最终GTAW仍按短段不摆动。首层完整制度的供料裕量在最短窗、速度上偏及低供料情景为10.24%，80 mm/min在同样补弧条件下仅3.61%；增加9.6 s/件主弧时间换取覆盖宽容度，高温工序仍在最终孔加工之前。

选择这组参数，是将镍侧和钢侧的连续连接放在可控制的短段内，并利用对向焊序分散环体收缩。有效长度负责传力，端区补偿负责起停，二者在图纸和记录中分别标注。250~350 J/mm可用于工艺评定比较，本卡采用300 J/mm作为确定的设计输入，改变能量时同步评价接头与孔轴。

3 圆环路径、热量与耗材

记账项	算式	圆环设计结果
有效连接长度	8×18	144 mm
每道实际路径	$8\times (18+1+1)$	160 mm
两道实际路径	160×2	320 mm
纯弧燃时间	$320/1.65$	193.939 s
名义净热预算	$320\times 300/1000$	96.0 kJ
名义送进焊棒	193.939×3.50	678.788 mm
加15%夹持/起停备料	678.788×1.15	780.606 mm

旧八翼JSON中的288 mm、174.545 s、86.4 kJ和610.909 mm耗丝保留其原18 mm路径身份。本圆环卡增加端区补偿后，完整焊长、耗材及热量按320 mm计算；同一局部参数下的沉积截面积 $7.326\sim 8.760\text{ mm}^2$ 只用于稳定区成形核算，首件宏观截面确认有效连接。

4 防护、完全卸夹与验收

完整环体隔开上下腔，孔又被定位芯占用，下腔气流采用底工装独立进气与回气。两接口经密闭工装穿出处通向外部，回气接过滤抽吸；不在产品上另开气孔。确认进/回气实际通流与近常压后起弧，未开通、缺流或回气堵塞禁起焊。原八翼开放腔平均气速不作为圆环数值依据。水冷铜环、连续密封和朝上接料盘承担阻粒，气流仅辅助回收。起弧前检查八路水流，总 $\geq 0.60\text{ L/min}$ ；铜瓣 $\leq 45^\circ\text{C}$ 、下座 $\leq 48^\circ\text{C}$ 、壳体密封带 $\leq 180^\circ\text{C}$ ；水气与密封任一异常停弧。铜环顶 $z99.5$ 、圆环下表面 $z100$ ，名义轴向净隙 0.5 mm ；盘和水气接口在座体下方，下工具从开放壳底装入工位后固定站内；退出时产品带托环抬离，不要求大铜瓣/盘穿 $\varnothing 40$ 孔。圆环专属工装HJ-F-S01~S03采用实际分段整体背承、 3° 固定反锥、主动退锥及双柱上桥。真实截面/底座/预紧连接/上桥冷态径向上界 $5.639\text{ }\mu\text{m}$ ，接触坐实分配 0.250 后 5.889 ，距 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 径向分配余 0.611 供机台摇摆；冷态设计不覆盖热态或实机重复性。尺寸、BOM、装入与退出按HJ-F-S01~S03及圆环工装卡，不复用旧八翼工装详图。

最后停弧 $\geq 120\text{ s}$ 且规定热区 $< 55^\circ\text{C}$ 后按HJ-F-S01~S03执行：压环卸载/止挡开、胀套退锥 1.5 、铜瓣径退 1.10 、上工具提升 260 、托环接管/解窝、产品抬 140 、RF20底盖锁定、沿+y横移 360 mm ；下反锥/铜盘固定站内、盘朝上、洁净罩连续覆盖。托环和封底保持至 $20\pm 1^\circ\text{C}$ ，再解除剩余外部约束，按独立A/B测孔。有限精整分支的焊接热残余允许上限 $13.5\text{ }\mu\text{m}$ ，内部目标 $12\text{ }\mu\text{m}$ ；其余分配 $28+2+6.5\text{ }\mu\text{m}$ 按位置度直径计，目标总值 $48.5\text{ }\mu\text{m}$ 、距 $50\text{ }\mu\text{m}$ 限值 $1.5\text{ }\mu\text{m}$ 。这里的 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 是精整轴线变化直径；工装的 $6.5\text{ }\mu\text{m}$ 径向夹紧分配已在 $28\text{ }\mu\text{m}$ 非热位置度直径项内计入。

先检查孔轴、孔径及孔壁。孔轴由焊接控形承担；局部欠尺寸才执行最大径向 $3\text{ }\mu\text{m}$ 的有限精整，之后复测并干态检查。PT、专用接头试样、经资格的UT及洁净方法见HJ-M-01、HJ-Q-01~03。

5 小批工位规划

设计组织目标为稳定供料 $8\text{ 件}/8\text{ h}$ ，即 3600 s/件 。圆环每层预制热链预留 10 h 工艺时隙：按最高道前温 300°C 至 20°C 、 50°C/h 环境缓降 5.6 h ，加 2 h 保温，再预留 2.4 h 升温、转运和热滞后；环境斜率只用于容位规划，交接以工件实际冷态确认。每层 10 个独立温控在制位置；第二层后 24 h 延迟等待配 24 位，三项合计 44 位。这个配置支持跨日预制库存向单头组焊供料；每层 10 位指可独立计时的工艺位置，不是 10 台炉或 $10\text{ 件}/\text{小时}$ 。实际温度与占用记录更新后按 $n=\text{ceil}(t\text{ 占用}/3600)$ 调整。

每阶段PT人工 480 s 、历时长 4080 s 的规划口径配 2 个停留位；操作工位与停留位分开。最终焊站预留 900 s/件 ：弧燃 193.939 、 16 段次辅助清理/转位 288 、防护保持 120 ，余 298.061 s 用于温控等待和转运。 1 个焊站、 1 个装配位、 1 个独立湿检工位、 1 台CMM和 1 个干态检查位对应 3600 s 供料目标；微瑕分支使用独立封闭回收位。温控先于节拍，超过时隙则增配相应位置或降低供料速率。

两层热时隙 20 h 加延迟等待 24 h ，已占 44 h 计划历时，加工、PT停留与转运另计，首批按跨日组织。圆环 10 h/层 和 900 s 最终站是明确的资源预留，不写成已经计算的圆环冷却历时或现场实测节拍。

数据来源：deliverables/process/ring-final-welding-card.json；圆环预制核算：cad/generated/ring-baseline/ring-precoat-design.json；共同制造与检测：HJ-M-01。

HJ-F-S01-R2 完整圆环定位、承力与退出工装卡

本卡配合完整圆环HJ-S01及HJ-F-S01～S03三张A3工装图。工装在固定基础站内完成组焊；机器人绕工件移动，工件和供回水路不绕轴旋转。圆环、Ø40孔和壳体坐标以壳底安装面z0计，座底z100、座顶z115，壳上口z200。上桥底z400，为上退工具及产品抬离留出空间。

1. 受力闭环及制造接口

5 kN侧向反力和170 kN·mm倾覆力矩经六指胀套、固定反锥、短颈、整体下柱、预紧基板及钢床座进入机台。上驱动径向浮动；上桥接收胀套轴向反力和独立压环500 N，不以双中心导向强行争轴。胀套和固定反锥采用3°半角，主动上退克服可能的摩擦自锁。

部件	数量、材料及设计尺寸	制造/装配要求
RF01整体下背承	1件45钢调质；基板460×400×80，z-100~-20；柱Ø144，z-20~80；颈Ø96，z80~99.8；3°反锥z99.8~115.2，下Ø38.2898/上Ø36.6756	基板、柱、颈和锥同一整体锻坯加工；保留反锥实心芯。16水孔Ø4、2气孔Ø6在大柱内分区钻设，净截面已计刚度。底面、锥轴及A托环窝在应力消除后共同精加工
RF02钢床座	1件Q355B，460×400×100，z-200~-100	整面贴合支承基板；18处M30有效螺纹≥60，盲孔深≥70；上/下接合面共同研配。床座以下机台径向等效摇摆≤0.611 μm为安装验收分配

部件	数量、材料及设计尺寸	制造/装配要求
RF03双立柱	2件45钢，Ø70×420，中心(±140,0)，z-20~400	柱根与基板连续6 mm角焊缝连接；焊后去应力、共同磨削桥接面。上端各2处M16有效啮合≥30；焊缝尺寸与完整度按工装制造图/工装厂细化，轴压不由气缸杆作刚性立柱
RF04上桥	1件45钢，340×220×80，z400~480；中央通孔Ø110	4-M16×110，预紧20±2 kN/只；净桥条带宽220-110=110用于弯剪计算。中央止挡导槽位置按STEP，配导向/防脱块；上驱动保持径向浮动
RF05六指胀套	1件17-4PH H900；接触段z99.8~115.4；六槽宽0.8，槽终止z150.4；弹性颈L30、t0.80，z115.4~145.4；根部Ø46/Ø38.34×10	配锥接触带z100.2~114.8，Ra≤0.2；收拢Ø39.94，最大张开Ø40.04行程止挡。设置到实际孔轻接触，不以最大胀开量作为每件固定干涉量；首件载荷试验确认接触与坐实
RF06上承力筒	1件45钢，Ø70/Ø24，z155.4~440；Ø100/Ø24止挡头z440~460	与胀套根部同轴装配，连接面坐实；上驱动只设置、回退及提升，施焊期间反力由止挡接管
RF07双止挡	2件45钢，26×30×20，z460~480	工作位置x42~68及-68~-42；单侧径向外退30，开位x72~98及-98~-72。最小接触宽8，解析按7保守计入；位置反馈分别进入起弧/退工具联锁
RF08~RF10独立压环	1套304；压环OD100/ID48×8，z115~123；裙部OD100/ID72，z123~155；环形气缸安装包络OD100/ID72×20	额定工艺推力500 N，球面推力座和径向浮动支承。采购气缸按20 mm安装包络、工作行程与500 N力要求选型；CAD安装包络不表示内部活塞/密封制造细节

部件	数量、材料及设计尺寸	制造/装配要求
RF11 A基准托环	1件45钢，OD180、ID150.20±0.04×20，z-20~0；外侧六个60°槽，深3、切向宽8.2，z-12.2~-9.8	壳体—托环保基准夹紧与托环—定位窝锁止为两套机构。六个正向承托指宽≤8、高≤1.8，单点≤100 N；转运外包络R≤103。壳体保基准夹紧保持至冷态检测前
RF12铜瓣	4件C11000；工作R71.8~74.8、顶z99.5；径向退1.10±0.05	沿四个象限对角线平移，工作接口沿用铜屏障/软管图；收拢反馈与水流、漏水反馈齐全。座底与铜顶名义净隙0.5，不让铜块顶紧座体
RF13接料盘及铜背承	1件C11000组件；盘OD148×1、底z83.59，中央密封口Ø96；支承铜背环至z90.4；4个密封水块	盘—颈连续气密连接；外周背承和水块静止在站内。Ø96颈R48至水块最近R49净隙1.00；完整圆环上口Ø40不能让铜环或盘穿过
RF14基板紧固件	18-M30×140 ISO4762-8.8，Ø33通孔，预紧100±10 kN/只	两主排y=±150，x=0/±55/±110/±165；侧排x=±185、y=±75。有效啮合60，计算有效弹性长度110。对角分级紧固，并检查贴合、轴线及预紧记录
RF15上桥紧固件	4-M16×110 ISO4762-8.8	孔位(±140,±18)，Ø17.5通孔，预紧20±2 kN/只；与底座螺栓采用独立扭矩/预紧记录
RF16~RF19气水附件	16根PFA短软管OD3；16密封水立管OD4/ID2.5；2气立管OD6/ID4；压紧接头及Cu L形水口安装包络	湿区与气幕管路分开，不把水孔接到气幕。软管恒长弯曲路径见几何JSON，流量/压降按铜屏障水路卡核验；采购规格及压紧接头按供方尺寸落实
RF20/RF21转运封底	304无孔底盖OD180×2，配PTFE连续静密封圈	仅在壳体+托环升140及上工具升260后装入：从+y≥200、盖底z116.7横插至轴心，再升0.8贴合锁定。终态盖底z117.5、密封圈z119.5~120；盖底至反锥顶净隙2.3。干态清洁并加位置反馈；盖体随托环转运至最终洁净封存工位

CAD实心制件质量196.708 kg，所供钢床座139.586 kg，合计336.294 kg；标准紧固件名义实体包络质量21.050 kg另列。气缸、PFA管及采购接头是安装包络，不按实心体积计入实际质量。机器人、机台、罩体、泵箱、转运器及采购件实称质量不属于上述范围。该质量来自本圆环工装STEP；旧门架约421 kg不列为本配置质量。

2. 冷态结构核算与接触条件

输入E206 GPa、v0.30，5 kN侧向力与170 kN·mm力矩同向施加于反锥顶z115.2。实际Ø40孔只占z100~115，按孔端评价；不用旧等效梁的100 mm虚拟孔轴伸长。变截面下柱/短颈/反锥逐段积分，保留弯曲和圆截面剪切，计入16水孔及2气孔。六槽胀套颈净面积94.530 mm²、E200 GPa的轴压和柱根6 mm角焊缝剪切柔度纳入上部轴向链。基板跨钻孔采用0.85统一净截面系数。上桥扣去Ø110孔后，用110 mm净条带计弯曲和剪切。

同向累计的冷态径向项	计算/分配值 μm	意义
真实下柱、Ø96颈及3°反锥	4.356	分段截面积分，含气水孔净截面；完整孔端载荷包络
基板材料弯剪	0.070	全底面连续贴合，跨钻孔净截面0.85
钢床座压缩/转角/剪切	0.091	机台以上所供实体钢床座

同向累计的冷态径向项	计算/分配值 μm	意义
18-M30弹性连接转角	0.833	螺栓组两侧向方向均核算，取较软方向；有效长度110
上筒、双柱、六槽薄颈、上筒、双柱、净桥及双止挡轴压折算	0.289	$\mu \leq 0.20$ 时轴力1775 N，按3°锥折为径向量；含压环500 N
冷态结构和连接累计	5.639	解析值
接触坐实增量	0.250	工装首件加载资格分配，并非实测结果
结构+接触分配	5.889	同向累计
机台摇摆与未计基础柔度余量	0.611	与前项合计6.5 μm 径向；安装台面加载检查的有限目标

底座预紧按最小90 kN/只，全部18只最低总预紧1620 kN。5 kN/170 kN·mm组合下最小贴合压仍为正；按静摩擦下限0.10，抗滑能力162 kN，储备32.4倍。预紧不合格、贴合局部翘曲、油污摩擦下降或联接间隙存在时，必须重新装配和复核，不能以计算中无滑移直接替代首件确认。

6.5 μm 是制造/装配/定位的径向夹紧分项，已纳入28 μm 非热直径预算；不再加到 $\varnothing 50 \mu\text{m}$ 总预算。冷态弹性、接触坐实和机台摇摆资格与热态工具膨胀、焊后完全卸夹孔轴结果分开记录。本卡没有将热态位移设为零，也没有用工装冷刚度直接声明产品焊后达标。

工装首件：在独立A/B基准下，施加 $\pm 5 \text{ kN}$ 与 $\pm 170 \text{ kN}\cdot\text{mm}$ 组合载荷，测孔端对应两高度轴线响应；合成径向变化 $\leq 6.5 \mu\text{m}$ ，坐实增量 $\leq 0.25 \mu\text{m}$ ，床座以下机台摇摆等效值 $\leq 0.611 \mu\text{m}$ 。加载/卸载和重复装夹均复测。加热状态检查芯/胀套与座体的接触、胀开限位及支点差，结果写入独立记录后才冻结热态夹紧制度。

3. 气水、洁净及受控退出

16水孔按四象限45°/135°/225°/315°布置，每象限径向位置52、58，切向偏置 ± 4 。柱内水路在基板z-40/-30两层径向引至外侧；2气孔在x ± 62 ，于z-55独立出侧面。供回水连接均在z-20以下出基板侧面，避开A托环和抬离路径，不在产品壳底拖动接头；工具不绕轴旋转。反锥上段实心，水气孔不贯穿 $\varnothing 40$ 承力芯。

铜瓣、背环、接料盘及下反锥固定在站内，盘保持朝上。施焊结束后的退出动作在洁净罩内执行；产品完全抬离后加洁净底盖再横移。退工具可能产生的落物由固定接料盘接收，盘上污染按独立回收程序清除，产品不在站内磨削或倒扣清盘。

顺序	执行动作与联锁	几何条件
1	停弧 $\geq 120 \text{ s}$ ，产品最高温 $< 55^\circ\text{C}$ ；确认水/气/排烟正常	内外温度分别记录
2	独立压环卸载，双止挡各外退30，分别确认开位	开位最内缘R72至 $\varnothing 100$ 头R50净隙22
3	主动上退1.5 mm，确认六指收拢 $\varnothing 39.94$	3°锥径向释放0.0786，高于40.04 $\rightarrow$ 39.94所需0.05；不能靠重力/弹簧自动退锥
4	铜瓣径退 1.10 ± 0.05 并确认；上工具累计升260	塌缩胀套与 $\varnothing 40$ 孔径向净隙0.03； $\varnothing 100$ 上头可穿 $\varnothing 110$ 桥孔
5	六承托指正向接管并锁住A托环，再释放定位窝锁止	壳体—托环保基准夹紧持续有效；夹持不触轴承孔和内腔
6	壳体+托环累计升140；盘、铜及下反锥原位	壳上口z340至桥底400净隙60；上胀套底359.8至壳上口净隙19.8；压环底375至壳上口净隙35

顺序	执行动作与联锁	几何条件
7	RF20/RF21从+y $\geq$ 200、盖底z116.7横插至轴心，再上升0.8贴合并反馈锁定；不得从站底竖直穿过反锥	横插盖底至反锥顶净隙1.5，密封顶119.2至托环底120净隙0.8；盖R90至柱内缘R105净隙15。终态盖底117.5至锥顶115.2净隙2.3
8	沿+y横移360至冷却/检测位，保基准夹紧持续	转运器外包络R $\leq$ 103至双柱内缘R105净隙 $\geq$ 2；横移时顶部z340低于桥底400

连续名义扫掠：产品壳R75~80、座R20~74.98及托环最小ID150.16，在各自完整轴向行程内与固定盘/铜/下背承及双柱的求交体积均为零。收拢胀套上退1.5后与固定反锥求交零；升140的产品与升260的上工具求交零。RF20横插采用精确圆盘连续扫掠，RF21横插采用OD172实心盘保守包络；随后0.8上升分别采用实盘与真实环形密封扫掠。两段路径与固定下工具、双柱/桥/止挡、抬起的壳/座、托环及上工具共十项求交体积均为零；RF21终态与托环下面为名义接触，密封压缩、锁扣反馈及制造公差须首件确认。横移包络不跨双柱，工作水软管仅随铜瓣径退。净隙0.03、0.20、0.50和2 mm分别对应不同接口，需按配合/制造/转运公差检查，不能混为整站统一间隙。

4. 文件与验证身份

- 主装配：cad/generated/ring-fixture/ring-fixture-assembly.step；108个有效实体，STEP导出后重读。
- 解锁与抬离姿态：HJ-F-S01-ring-fixture-unlocked.step、HJ-F-S01-ring-fixture-release.step。
- 图纸：cad/generated/ring-fixture/HJ-F-S01-ring-fixture-drawings.pdf，3张A3，附SVG/PNG。
- BOM及质量/净隙/扫掠记录：HJ-F-S01-BOM.csv、geometry-quality-and-bom.json。
- 冷态核算：studies/COMPETITION-DESIGN/ring-fixture-feasibility.py及同名结果JSON；版本随project/submission-baseline.yaml读取。

所有数值归类为设计尺寸、解析结果、CAD几何检查或资格分配；未加入真实设备运行或实测加载数据。工装制造图中采购气缸、上驱动浮动连接、止挡防脱导轨和转运机构应按本卡接口及负载向设备供方落实，不能将安装包络直接作为采购件加工图。

HJ-A-S01 完整圆环自动化与追溯卡

1 当前执行身份

唯一当前输入为project/submission-baseline.yaml, 版本SUBMISSION-RING-20261008-R2。默认路径为两道、每道8段、各20 mm, 焊序1→5→3→7→2→6→4→8, 累计320 mm; 有效承载区各18 mm。路径同时保存工位局部坐标和产品坐标, 产品座顶z115 mm。机器人程序加载前进行TCP、工位坐标和干运行确认; 路径文件明确标记joint_reference_centerline及tcp_waypoints_complete=false。各道实际TCP根据焊枪姿态和 2.5 ± 0.5 mm弧长标定, 盖面依据根道实测轮廓及弧长控制修正工具高度, 不照抄根道TCP。

2 监测定义与动作

电流显式标记为瞬时脉冲值或周期平均值。瞬时采样须覆盖20 Hz波形的峰值和基值平台; 周期平均电流以75 A及规定容差评价, 峰100 A、基50 A不能拿旧70~80 A平均窗逐点判废。焊速 $1.65 \text{ mm/s} \pm 2\%$ 、弧压11~13 V及送丝 $3.50 \pm 0.05 \text{ mm/s}$ 为固定设计监测窗, 禁止从本次数据中估计偏置并平移阈值。分段实际毛弧能由同步 $U(t)I(t)$ 积分, 设计电弧效率0.55换算净热; 每段目标能量偏差 $\pm 2\%$ 。

首次起弧工件15~35°C, 续焊起弧控制点15~100°C; 温度字段明确为起弧前规定测点, 不能把电弧附近温度当层间温度。当前联锁入口调用工作站cycle_permission, 再检查圆环温度和气量; 缺少段位、夹持、盘/铜环到位、气水流量或温度等反馈时拒绝起弧。数字原型记录许可与虚拟请求, 夹持/阀位等显式标注合成反馈; 现场记录PLC指令与独立到位事件。错误状态导致停止后续起弧请求, 保持夹持与屏障, 处置后按未完成段重新核对。

3 追溯完整性

信号、异常记录、工件号、session_id、process_version、operation及source_type一致才允许入库。异常由原始信号重新计算后核对, 禁止将另一工件的结果贴给当前信号, 禁止把physical输入写成simulated。演示始终明确标注simulated, 不能作为设备日志、实物检验或工艺达标证据。

完整16段次回放见automation/app/results/complete-weld-replay-summary.json: 正常16段全许可, 累计320 mm/193.939 s; 第四段弧压12.6 V虽在弧压窗内, 积分净线能量约315 J/mm后禁止后续12次请求; 送丝4 mm/s同样锁存。基准事件起点偏差属于离线批处理量, 未用作在线响应延迟。

执行演示入口及必要反例见automation/README.md与tests/test_current_ring_automation.py。测试覆盖正常峰/基波形、恒定电流/速度漂移、超温、缺平台采样、异常身份不匹配和联锁拒绝; 演示输出同时包含路径身份、原始信号、异常及许可决定。

4 现场接口

现场实施采用PLC安全与工艺联锁、电源真实弧燃反馈、送丝编码器、温度测点、气水支路流量、夹持/退工具位置反馈和轨迹段号。软件演示完成数据闭环与许可逻辑, 机器人厂商程序、PLC I/O和安全回路需按设备接入及验收, 不由合成信号替代。

HJ-M-01 制造、接头评价与整件检验总卡

完整圆环为参赛基础方案，八翼开口为创新候选。本卡串联两种结构共用的制造逻辑；圆环几何及八个局部预制窗口见HJ-S01，圆环最终组焊参数见HJ-W-S01；八翼的每翼预制量及详细参数见HJ-W-00C/00D/00E和HJ-W-01。记录栏填写工艺设定、计算值或实际测量值及其来源，三者分别保留。

1 制造顺序与交接

步骤	操作与交接条件	为什么这样安排／得到什么
1 来料和壳外准备	确认QT450-10、Q235B及焊材批次；QT基体铁素体主导、珠光体≤20%、无原始白口网为项目来料窗口。去铸皮、脱脂，记录槽底及预制覆盖轮廓	以可识别的来料组织和真实覆盖范围建立材料链，减少批次差异及污染对首次界面的影响
2 独立首层预制	座体在壳外自由热胀支承；CI-A1高镍MMA，逐道清渣，按圆环HJ-S01的完整200~300℃道前/层间、200℃保持2 h及≤50℃/h炉冷制度操作；圆环采用HJ-S01的8×24 mm局部预制窗口、75 mm/min主弧+两端各0.5 s保护补弧；受控小摆动覆盖槽底/内缘保护带，按逐窗余高及周界覆盖检查	高温铸铁连接离开不可清洗内腔，药皮熔渣和高温清理集中在开放工位
步骤	操作与交接条件	为什么这样安排／得到什么
3 首层缓冷与修整	解除限制热胀的夹持，宽面支承缓冷；冷态按实际槽底法向修整。圆环按真实槽底法向保留0.70±0.05 mm及圆角。修整面PT，缺陷不留在保留层	自然沉积层先取得覆盖，再通过加工稳定第二层空间；完整制造验证须继承加工产生的释放及残余状态，本轮条件响应将预制重分配作为独立非零输入
4 低碳第二层	壳外独立GTAW，覆盖首层与圆角；保留层间检查记录。圆环最小总料高1.75 mm，齐平后总层1.40~1.60 mm；第二层按自身8个局部窗口、三轨覆盖及同截面层厚控制	第二层降低最终组焊直接卷入高碳首层的程度，以同截面的层厚和重熔量检查其作用
5 卸预制夹持、缓冷与延迟检查	解除刚性定位，采用允许自由收缩的支承；工件冷态后检查，第二层焊后至少24 h安排延迟PT。热过程、延迟等待和人工检测分别计时	将前工序收缩与延迟裂纹检查放在最终孔加工之前，形成可管理的预制库存
6 连接面及孔精加工	两层预制完成后修整连接面和最终孔；测孔径、孔轴、孔形及孔壁。圆环HJ-W-S01将40.006~40.008 mm作为自身试制起始加工目标；八翼保留同数值的历史补偿输入。清洗、干燥、洁净封存	前工序的主要热变形在此消化；最终入壳以后只承担低温组焊的变形控制

步骤	操作与交接条件	为什么这样安排／得到什么
7 入壳定位及低热组焊	A为壳底实际端面，B为壳内壁独立双带轴线。胀套低预载定心，圆环专属整体背承、3°反锥与双柱上桥（冷态解析及坐实分配5.889 μm）传热反力；实体屏障和底工装独立进/回气就位，回气经外部过滤抽吸、实测通流并保持近常压，未通气禁起焊。有效8×18 mm两道按1→5→3→7→2→6→4→8分段；圆环各段两端各加1 mm，实际两道320 mm、96.0 kJ、193.939 s。组焊层间≤100℃，基础工艺不启用最终轻击	分散周向收缩、减少热量；定心与承力分开；屏障从起弧前连续保持到退出
8 冷却与退出	最后停弧≥120 s、整件最高温<55℃后按HJ-F-S01～S03卸压/开止挡→胀套退1.5→铜径退1.10→上工具260→托环接管/解窝→产品抬140→RF20底盖在下表面z116.7从+y≥200横插至轴心、升0.8压合锁定→+y360 mm；下工具留站、盘朝上、洁净罩内抬离封底。到20±1℃后解除托环及封底等剩余约束测孔；铜环顶z99.5至座体下表面z100名义净隙0.5 mm	托环承担冷却转运时的基准保持；完全卸夹后的测量反映实际残余孔轴
9 检验与有限精整	先测位置度、孔径和孔壁；孔轴超差件隔离。仅局部欠尺寸且可在径向3 μm上限内恢复时执行有限微珩，随后复测孔轴、孔径及孔壁	精整只处理尺寸高点，以明确去料上限防止加工替代焊接控形
10 连接与干态洁净检查	最终PT及经专用程序资格的UT采用局部封闭回收；抽尽、干燥后检查孔面、座体下表面、焊段下缘和壳腔，点清工具并封存	覆盖焊接、撤夹和后序检测的污染路径，正常产品内腔全程不安排焊后恢复清洗

2 孔轴、孔径和孔壁分开检查

项目	检查设计	判定与记录
孔轴位置度	20±1℃、完全卸夹；独立A/B基准。五截面连续圆扫描及四条轴向母线，首件与加密/相移扫描比较后确定生产步距	直轴与截面中心包络取大，测得位置度加方法扩展U≤Ø0.05 mm。3截面×12点用于找正
孔径与孔形	孔和标准环20±0.2℃；方法U≤0.5 μm设计目标。记录各截面最小/最大两点尺寸、椭圆与锥度；40.000～40.025 mm为项目H7尺寸窗	全孔最小值-U≥40.000，最大值+U≤40.025。成品尺寸等级与具体机型轴承配合分别确认
孔壁外观与表面	加工后、焊后、必要精整后三次检查。干态内窥全周孔壁和两孔口，重点查胀套接触区；按图纸测粗糙度，记录划伤、裂纹、压痕、翻边、嵌粒和剥落	裂纹、松动颗粒、嵌入磨料及孔口毛刺拒收；划伤/压痕结合轮廓、尺寸及图纸要求判定。先拍照定位再处置，孔径合格不覆盖孔壁缺陷
有限精整	沿精整前实际孔轴稳向、局部径向去除≤3 μm、直径增加≤6 μm；最小测量40.0005～40.0010 mm即停止；封闭回收	前后独立测量，孔轴变化进入6.5 μm直径分配。孔轴超差、孔过大或去料超限进入工艺评审

孔轴预算中的13.5 μm为焊接热残余允许上限，12 μm为内部目标，目标总预算48.5 μm留1.5 μm裕量。有限精整轴线变化6.5 μm按直径计；工装夹紧6.5 μm按径向计，已在28 μm非热位置度直径项内。

3 专用试样接头评价

设计先交付试样形式、取样位置和评价表。试制使用同批QT、实际CI-A1/裸Ni99/NiFe55材料链，以及15 mm座体、5 mm钢壳和R75曲率；试样复制预制、缓冷、切削、最终连接的全过程。完整圆环与八翼各采用自己的局部断面，样件编号记录材料批次、层次、段序及热制度。

评价对象	试样／取样设计	回答的问题与采用准则
首次QT/CI-A1界面	对应起弧、段中、收弧及槽圆角的宏观/金相截面；记录有效熔合长度、重熔、夹渣、气孔、PMZ与HAZ	覆盖是否连续、脆硬区在哪、保留层有无缺陷；裂纹及贯通未熔合拒收，稳定连接区应覆盖实际传力范围
第二层与加工后存留区	同一槽底基准下截面量首层法向厚度、第二层厚度、层间重熔及实际成分过渡；加工后重复取样	低碳层是否在最终接触范围内保留下来；将实测轮廓和成分更新至材料链，几何厚度与低碳区分别记录
最终镍侧/钢侧连接	根道及两道完成后的段中、弧坑、两端截面；量实际有效焊脚、喉部及双侧连续熔合	填料是否形成传力接头；沉积面积与有效面积分别报告，最低3.50 mm焊脚的设计要求同时检查有效连接
PMZ/HAZ硬度与组织	HV0.3线扫以200 μm基础步距，窄区金相定位后错列多排加密；压痕间距按方法要求，测量对角线≥20 μm	查白口/碳化物网与硬度峰是否同位；报告硬度、组织与裂纹位置，按实际压痕能力选择载荷及采样，而非由单个峰值推导韧性
接头法向/剪切容量	同曲率局部接头的拉开和剪切试样；载荷作用通过真实连接区，记录载荷一位移、破坏位置及有效截面	用于确定首次界面和最终两侧的容量，以接头容量对照结构计算需求及安全系数；焊材全焊缝强度单独保存
整件加载后孔轴	同一完整卸夹状态施加规定组合载荷、卸载并复测孔径/孔轴；需要寿命设计时补充明确载荷谱的循环试验	将接头评价和整件变形连接起来；受载弹性偏移与卸载永久变化分别评价

试样评价表预留数据栏，本次填写已完成的设计计算和引用原试验数据的来源；实物曲线、金相及检验报告在试制时产生。

4 PT/UT适用域与操作窗口

PT检查表面开口缺陷，采用同体系溶剂去除型材料；项目工位窗口15~35℃、渗透15~30 min、显像10~30 min，白光照度≥1000 lx。独立预制可清洗，最终组焊后的施液必须在闭底接液盘、孔口堵盖与独立回收就位后进行；每批≤5 mL，下一批前抽尽并原位干燥。第二层至少24 h延迟检查作为库存工序单列。

UT按ISO 22825的镍基及异种焊缝方法开发思路配置专用对比块与覆盖图。2/5 MHz、45°/60°双晶纵波为筛选起点，逐一确认QT/首次镍层、层间和最终镍/钢侧界面的近表面盲区、衰减、曲率及弧坑覆盖。原HJ-020八翼几何声程与扫查带仅属于该候选；完整圆环自身候选声路已由HJ-Q-S01及ring-ut-coverage-design.md表达：顶面R64~66.5、壳外R80/z112~129，薄层/圆角/端部未确认区与四类目标资格分别记录。0.5 mm深×3 mm长人工平面反射体、SNR≥12 dB和重复幅度差≤2 dB为项目方法资格目标，验收准则在专用程序中明确。薄壁、铸铁与镍系组织采用此专用程序，宏观/金相/HV承担组织及首次界面的评价。

UT凝胶采用专用回收和干燥程序。154.510 mL/min排液能力的物理对象是规定黏度的牛顿型微珩液；凝胶按实际流变、残留与回收方法单独确认。

5 工位组织与循环时间

圆环基础试制采用8件/8 h、3600 s供料间隔。每层热链规划10 h时隙（300→20℃按50℃/h计5.6 h，保温2 h，升温/转运/热滞后预留2.4 h），各10个独立温控在制位置；第二层后24 h延迟等待配24位，合计44位，PT、转运与环境冷却另计。最终焊站900 s预留包含193.939 s弧燃、288 s辅助、120 s防护保持及298.061 s温控/转运余量，细则见HJ-W-S01。44 h热/延迟时隙按跨日库存组织，使用 $n=\text{ceil}(t_{\text{占用}}/3600)$ 按实际计时更新；这些值为资源设计。

基础试制选择单头最终GTAW，壳外预制、加工清洗、装配焊接、湿检、完全冷态测量、干态检查分区；机加工屑、PT材料和洁净封存物料分开。人员按操作占用配置，温控等待、炉冷和PT停留使用带件号工艺位置。

八翼资源样表采用8件/8 h、3600 s供料间隔：首层热链28154.302 s需8位；第二层30960 s规划占用需9位；焊后24 h延迟等待需24位。41位为上述三项在制位置小计，PT停留、转运及环境冷却另配。PT人工480 s而历时上限4080 s，按3600 s间隔每阶段配2个停留位。最终焊站462.5 s为含辅助动作的规划占用，174.5 s纯弧燃单独列，层间温控等待按实际计时增加。

HJ-P-01的143.58元/件为八翼直接运行费情景，说明这条路线的人工、炉区、等待和检测代价。小批跨日预制库存可支持单头最终组焊；大批扩产先改善离线热过程和检测资源，双焊头的节拍收益按整线瓶颈评价。

HJ-Q-01 异种接头无损检查设计规程

检测适用域：PT材料窗口与专用试样评价用于两种结构的同类材料链；原八段角焊接头的UT声程、扫查带和600 s容量对应八翼实体。完整圆环自身的候选探入面、声路、薄层分辨限制及反射体资格矩阵已由HJ-Q-S01方法设计另列；见ring-ut-coverage-design.md及配套方法示意，几何声路尚不是资格覆盖结果。

排液方法边界：HJ-Q-03/HJ-018微珩牛顿液的154.510 mL/min管路容量不移植到非牛顿UT凝胶。PT/UT按每次≤5 mL定量施液，下一次施液前抽尽并原位干燥；凝胶采用专用回收程序，不以杯负压表或短孔流量代替方法资格。

组焊后PT/UT采用HJ-Q-02独立闭底接液盘及孔口堵盖，液体、显像剂与耦合剂不得进入不可清洗内腔。盘最小有效容积47.733 mL；ID上限4.10、湿段≤1 m满管回流13.203，加完整5 mL定量批、上罩/接头1及储备2，故障需求21.203 mL。下一批施液前排尽并原位干燥；不套微珩0.10 s停机进液量，也不以牛顿流量认证凝胶排液。表中表面清洗限于独立座体前工序或封闭检测区，操作异常隔离，不整腔清洗补救。

对象：QT450-10 / CI-A1或CI-A2首层 / 裸Ni99第二层 / NiFe55 / Q235B候选接头，接口按HJ-W-00C/00D和当前候选表统一；8×18 mm、两道角焊缝。首次QT界面、层间与最终两侧分别为检测对象。方法资格由具有相应资质的检测人员完成并形成首件检查记录。

工序	执行与验收要求
VT与尺寸	100%检查八段、两端弧坑、焊趾及邻近母材；截面确认有效焊脚≥3.50、总层1.40~1.60及首层法向保留0.65~0.75。平直区累计重熔≤0.40时几何总残层≥1.00、第二层≥0.25；圆角及实际成分过渡区另检查。裂纹、烧穿、未填弧坑进入工艺评审，不自动补焊。
PT时机及范围	首层冷态中间修整后检查表面；第二层焊后≥24 h作延迟复查，最终组焊冷却卸夹后检查。各检查阶段分别记录材料、表面状态和计时起点。覆盖各段焊道、弧坑、两侧焊趾和邻近10 mm母材带；表面清洗干燥，无油污、氧化层和遮盖层。
PT材料与窗口	同体系可见着色、溶剂去除型渗透剂/清洗剂/显像剂，如SKL-SP2+SKC-S+SKD-S2或经确认的等效组合。15~35℃，本设计渗透停留15~30 min，擦除多余渗透剂，干燥后薄层显像；显像10~30 min内观察并记录，禁止用强溶剂冲洗检查面。白光亮度≥1000 lx为本工位设计验收值。
PT判读与处置	裂纹或线性指示拒收；圆形/成串指示清洗复查定位，分清开口缺陷与铸铁表面背景，由检测与工艺人员记录处置；禁止把模糊背景直接记为无缺陷。检查前后清点物料，清除化学残留并完成后续颗粒/内窥检查。
UT对比块	按ISO 22825编制本接头专用程序。对比块采用相同材料批次/组织、15 mm座体、5 mm钢壳、R75曲率、独立首层/第二层厚度与两道焊缝。分别在首次QT/CI-A1界面、最终镍侧及钢侧熔合线设置0.5 mm深、3 mm长、槽宽≤0.2 mm的人工平面反射体；同时保留已定位宏观截面的未熔合对照。尺寸为本设计方法资格目标，非ISO规定的验收等级。
UT初始选型	2与5 MHz双晶纵波、45°与60°方案作对比块筛选；扫查从可达的QT顶部及壳体侧进行，沿段长和横向交叉、两侧入射，覆盖段中与弧坑。以实际试块证明声束入射、近表面盲区、衰减与几何回波，选取最终频率/角度/焦距。
UT资格与记录	所有目标反射体在最大声程下信噪比≥12 dB、重复幅度差≤2 dB，扫查覆盖完整；这些是本设计资格目标。保存参考曲线、增益、探头/楔块、入射位置和覆盖图。记录阈值取参考曲线-6 dB，定位指示至焊段/深度/长度；疑似平面缺陷拒收并复核。不可识别的几何回波或覆盖缺口先调整检测工艺，不直接进入生产WPS。
后序隔离	HJ-015闭底整盘OD149.40±0.05、壁厚1/底厚2，盘面z96、唇口z99，独立外部支架定位；缩态密封外径≤149.6，从壳底竖直装入，就位后以20~30 kPa充气贴合壳壁，不沿壳壁滑擦。Ø4排液至独立瓶，PT棉签定量施液、UT定量耦合；失吸/密封压异常停止施液并保持盘就位。完成后抽尽、原位干燥、封回液口，壳底对接密闭收集筒，保持盘朝上与抽吸，泄压缩径后整盘竖直向下撤出。整盘与微珩下杯分工序装入，不同时叠放。正常件执行干态内窥和封存；过滤膜/整腔提取仅用于全周期未清洗牺牲件。无损检查不能替代首次界面金相/HV评定。

工序	执行与验收要求
安装与撤出详图	HJ-016: 壳体先脱离固定焊接芯轴, 转入独立NDT托环。加厚环裙z88~97/壁2, 槽中心z93、宽 6.20 ± 0.05 、径向深 0.75 ± 0.02 , 模压密封扣脚+分瓣压圈; $\varnothing 1$ 充气口/焊接 $\varnothing 2$ 管与 $\varnothing 4$ 排液分路。支杆 $\varnothing 12\times 258$, 双导向距50, 偏心 ≤ 0.10 /倾角 $\leq 0.05^\circ$, 升降额定200 N。收集筒ID152.00 ± 0.05 、顶z-20/底z-170, 法兰OD174与OD180托环底面端封; 行程 125 ± 0.10 、波纹管额定130, 整盘收入筒内后封口脱开。扣除加厚圈的有效接液容量47.73 mL; 正常产品下腔不作整腔清洗。

依据: ISO 3452/GB/T 18851; ISO 22825:2017用于镍基与异种焊缝方法开发, 标准不包含验收等级。PT材料步骤参考Magnaflux SKL-SP2 2025-07及SKD-S2 2023-11原始TDS; 15~30/10~30 min和照度为本设计工位窗口。TWI 2008双晶纵波研究针对奥氏体不锈钢, 支持降低晶粒噪声的方向, 不将其检出性能移植成QT/NiFe接头实测结果。

专用UT资格通过后逐件执行内部缺陷检查; 600 s/件仅为工位容量规划输入, 实际声束覆盖、检出能力和计时确认后冻结。首件宏观/金相/HV验证冶金与工艺, PT检查开口缺陷, 两者不能逐件替代内部检测。对比块或覆盖不满足要求时, 调整检测程序、可达性或接头并重新资格, 覆盖缺口不得直接判合格。

- ISO: <https://www.iso.org/standard/69428.html>

- SKL-SP2: <https://magnaflux.com/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKL-SP2-PDS.pdf>

- SKD-S2: <https://www.magnaflux.eu/EU-Files/Product-Data-Sheets/Chemical-Consumables/SKD-S2-PDS.pdf>

- TWI: <https://www.twi-global.com/technical-knowledge/published-papers/immersion-transmit-receive-longitudinal-phased-array-probe-for-stainless-steel-december-2008>

HJ-020增加壳体外侧R80、z114~135扫查带, 逐段18mm及端部各2mm。顶面4mm足迹、中心 $R\leq 69$ 及 60° 情景最多到R71.60, 外侧约3.38mm须由外侧路径交叉覆盖。22.04mm最远几何声程只用于可达预检, 实际折射声束与浅层盲区按同材料曲率对比块核定; 首次、层间、最终镍/钢侧及圆角/端部均分别记录。

HJ-Q-S01 完整圆环UT声路与对比块方法设计

基准为SUBMISSION-RING-20261008-R2，配图docs/report/figures/publication/ring-ut-coverage.svg。
本页规定圆环专属的候选探入面、目标、声路和方法资格试样；UT资格结果由同材料/曲率对比块产生，不沿用HJ-020八翼声程或覆盖结果。

几何及目标。 QT座体R20~74.98、厚15、z100~115；Q235B壳体R75~80、高200。8段中心为0°/45°/…/315°，每段有效18 mm在R74.98对应13.7547°；实际起停路径20 mm。局部预制窗R68.98~74.98、深1.50、内底R1.50、中心弧长24 mm，角宽19.1039°。平底首层CI-A1保留0.70±0.05，第二层Ni99名义0.80，实际总存留1.40~1.60。最小等脚3.50的最终角焊缝在本声路断面取(R71.50,z115)、(R75,z115)、(R75,z118.50)三点。实际熔深、圆角及层间法向厚度以同工艺截面更新。

目标编号	对象/位置	验证需分别安排的方向
T1	QT/CI-A1首次界面：平底z113.50、R1.50圆角及预制两端壁	平底法向、圆角局部法向、端壁周向法向
T2	CI-A1/Ni99层间：平底名义z114.20、内R0.80圆角及端部	层间相邻回波可分辨性与端部遮挡
T3	Ni99/NiFe55最终镍侧连接、根部及两端弧坑	z115座面内的平面未熔合/裂纹方向
T4	NiFe55/Q235B最终钢侧连接	R75、z115~118.50的近根部/近焊趾方向

候选声路与材料输入。 角度均是所选波型在材料中相对**局部入射面法线**的折射角。PMMA纵波2730、1020钢参考纵波5890/横波3240、快速铸铁参考纵波5600 m/s取自Evident材料表[1]，只用于楔块/声路初算；Q235B与QT450-10均需以本批已知厚度样件校准。纯Ni纵波5630也仅为参考，CI-A1、Ni99及NiFe55焊态声速和各向异性未赋予实测值。图中最终焊缝5000~6200 m/s为设计敏感性区间，不是材料合格范围。

探入面与候选	实际几何计算	方法发展要点
顶面T：QT内侧平面z115，候选总接触足迹径向4×周向6 mm，中心R64~66.5	R66.5最外角为 $\sqrt{(68.5^2+3^2)}=68.566$ ，未越槽内边68.98。按纯QT平底深1.5的45/60/70/75°延伸分别到R68.00/69.10/70.62/72.10	真实射线先遇曲面首次界面；后续声路需按局部法向及实际层声速折射。70/75°是新增筛选姿态，不以延伸点证明外侧覆盖；总足迹超过4×6需重画可达区
外侧S：R80曲面，轴向候选带z112~129；纵波0/45/60°，逐段交叉扫查	45°从z120.75穿5 mm钢，至R75,z115.75；跨最终焊缝假设纵波5000~6200，几何射线到z115时R74.00~74.33。0°在z116.75直接照射T4	45°声路具备接近T3的几何条件，但不同界面反射方向、双晶接收交叠及Ni焊态传播需资格确认。z115以下R74.98~75.00名义空气间隙不作为可传声连接
预制座体底面补充：装壳前z100	正常纵波至首次界面平底的QT声程13.50 mm	为首次界面提供另一入射方向；仅属于预制阶段，不计作成品最终接头的全覆盖

Snell关系为 $\sin\alpha/c_{\text{楔}}=\sin\beta/c_{\text{材料}}$ [2]。钢中纵波45/60°对应PMMA入射19.132/23.666°；QT参考纵波70/75°对应27.265/28.092°，已接近其29.176°纵波临界入射角。常规标称45/60°**横波**楔块不能直接充当上述纵波楔块，探头、楔块、波型和声速须分别记录。

曲率与分辨率。 壳外表面R80，周向6 mm接触弦的弓高0.0563 mm、局部法向方向变化±2.149°；楔块接触面按实测R80型面研配。扫描各段中心±10°，按实际入射面弧长步距≤1 mm记录，包含有效焊段、20 mm起停路径及预制窗两端；不得将二维主射线替代整个三维声束。2/5 MHz用同块比较衰减与分辨率，不预设优者。以5600 m/s和**两周期脉冲假设**，正常入射轴向分辨筛查 $ct/2$ 约2.80/1.12 mm，均大于0.70/0.80层厚；斜入射还要按局部法向投影，并验证接收声路；表面回波恢复、薄层相邻回波、R1.5圆角和预制端壁为图中红色“未确认区”。实际脉冲宽度及近表面盲区由参考反射体测定[3]。

对比块和方法资格。 优先使用完整R75曲率环件/5 mm壳体和同批材料，复制预制、缓冷、修整及两道组焊；节约用料的 $\geq 60^\circ$ 环段须另确认截断端不影响最大声程和几何回波。在T1平底/圆角/两端、T2层间、T3根部/端部及T4近根/近趾分别布置已定位的人工平面反射体：设计尺寸深 $0.5 \times$ 长3、槽宽 ≤ 0.2 mm，采用验证块分块制备/侧向EDM置入并保留截面定位记录，不在产品制造缺陷。反射面分别取轴向、径向及周向法向，不能只凭一条可见槽确认全部方向。

资格矩阵按“目标 $\times$ 段中/起止 $\times$ 探入面 $\times$ 频率/角度”记录声速、实际足迹、最大声程、增益、几何回波、SNR和重复幅度。SNR ≥ 12 dB、重复幅度差 ≤ 2 dB沿用项目方法目标；ISO 22825不提供这些验收等级[4]。薄层、端壁或圆角不能区分时调整探头/波型/可达性后复核；首件起止/段中/圆角宏观截面、层厚和金相补充首次熔合与重熔证据，PT检查表面开口裂纹。宏观/PT不把未确认内部盲区变成逐件UT覆盖。组焊后的耦合与回收采用闭底接液盘、孔口堵盖和专用凝胶回收程序。

来源（公开原始资料，查阅2026-10-08）：

1. Evident/Olympus Ultrasonic Transducers Technical Notes, 材料表第11页。
2. Evident, An Introduction to Ultrasonic Flaw Detection, 折射与波型。
3. Evident, Application Considerations in Specifying High Frequency Ultrasonic Transducers。
4. ISO 22825:2017官方适用域与现行状态。

HJ-Q-02 内腔颗粒阻隔与洁净检验设计规程

检测适用域：壳外清洗、入壳后颗粒阻隔及全周期牺牲件评价用于两种结构。原铜环/盘体的容量、见证片净隙和工位数量对应八翼装配；完整圆环逐项核对HJ-S01。

官方背景中的压缩机内腔不可清洗。本方案在焊接之前完成座体、壳体、工装及入腔附件的清洗、干燥和封存；从组焊开始，产品内腔不安排冲洗或污染后的恢复清洗。焊渣、飞溅和金属磨屑一经检出即隔离该件，回到污染源与屏障工艺评审。下述液体提取只用于方法资格及牺牲样件，不作为正常产品工序。

工序边界	执行及判定
可清洗前工序	Ni99预制、PT及孔/连接面精加工在座体进入壳体之前完成；壳体和入腔工装分别清洗干燥。检查无屑、无液体残留后洁净封存。装配时点清工具与附件。
焊接与冷却	铜瓣上密封及跨瓣桥、连续下密封座、完整接料盘构成封闭颗粒路径；逐件确认配作净隙、回弹、流量和温度联锁。缺流、漏水、密封或轨迹异常停弧，保持接料盘与工件夹持。气幕辅助回收，不能替代实体屏障。
开启屏障之前	从上方抽吸回收焊缝、工具及盘上颗粒；检查八段下缘、瓣缝、盲孔/接头及盘面。盘保持朝上，禁止向腔内吹落污染。清除源头颗粒后才允许铜瓣回缩及胀套上退；看不清或仍有附着颗粒时不进入撤夹。
撤夹与转运	按HJ-F-S01~S03先上退胀套，再连A托环上提；盘原位朝上留置。套、铜瓣和工具均不刮擦壳壁。完成撤出后立即以洁净盖封住上下开口，六点正向承托转运；每次开启后复核暴露面。屏障资格必须包含开启及转运动作。
NDT与微瑕隔离	PT液、显像剂、UT耦合剂及磨料不得进入内腔。以局部接液罩、孔口洁净堵盖及独立回收构成封闭操作区；微瑕沿实际孔轴稳向，使用全收集短孔工具。隔离装置须先以荧光液/参考颗粒确认无旁路和撤出掉落，再允许正常组件采用该工序。尚未具备合格隔离条件时不执行可污染内腔的操作，不以后冲洗补救。
逐件检查	保留全过程联锁/异常记录；封盖前干态内窥检查孔面、座体下表面、八段焊缝下缘及壳壁/底部，逐区域留图并点清入腔件。内窥辅助识别和定位，不宣称能逐件量出5 μm颗粒或0.50 mg总量。任何工艺硬颗粒或屏障异常隔离，不能以一次外观通过覆盖过程异常。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
全过程资格	首件、换密封/夹具、调整NDT/微瑕隔离或轨迹后，用专用牺牲壳体执行焊接—冷却—屏障开启—撤夹—转运—NDT/必要微瑕全周期。在任何焊后清洗之前检验不可清洗区；记录各步污染源及保持/撤除屏障时刻。
局部见证片	盘下z82.2~83.2、R50、45°起四等分设置20×20×1 mm抛光316L片，由预清洁定位架托住，安装与取片朝上且不刮擦。全程曝光并配同批空白片。片只定位盘下局部泄漏，不代表整腔零污染；其位置及0.39 mm至水块净隙见HJ-C-02。
整腔未清洗提取	对完成全周期、从未接受焊后清洗的牺牲件，依次提取孔壁、座体下表面、八段下缘、整个下腔壳壁/端面及遮挡处；组件本身为采集对象，盘上捕获物单列。先分区记录再合并全腔总量。该件退出产品流。
提取初值	使用1 μm前置过滤、低蒸发残留且与接头/PT材料相容的异丙醇类液；三轮各0.50 L、喷淋压力≤0.10 MPa，覆盖死角并真空过滤至1 μm低析出膜。以重复提取递减确认覆盖，末轮≤累计颗粒量10%；不足则增加轮次并冻结方法。增加轮次是检验提取，不是修复样件。
检出能力	全膜扫描，校准≤1 μm/像素；用5/10/25 μm参考颗粒确认检出率≥95%、尺寸偏差≤2 μm。最小识别5 μm是方法能力，不是允许焊渣/飞溅残留门槛。长径用最大Feret径。
分类与拒收	分列5~15、15~25、25~50、50~100及≥100 μm，记录数量、最大径与来源；疑似金属/硬质颗粒以SEM-EDS等确认。工艺焊渣/飞溅/金属磨屑无论尺寸拒收；≥5 μm金属/硬质颗粒、≥25 μm其他颗粒或长度≥100 μm纤维拒收。

方法资格与牺牲样件	执行及判定
过程质量预算	牺牲样件净残留+扩展不确定度 ≤ 0.50 mg/件, 天平分辨率 ≤ 0.01 mg、定量限 ≤ 0.10 mg。5~25 μm 软性非金属分类并受总预算约束; 预算不是正式产品逐件已测值, 也不从整机标准推导寿命。
空白与回收	同批及换液/膜做相同容器、液量、管路和膜空白, 质量 ≤ 0.05 mg且无上述拒收颗粒; 空白失败则方法无效。独立参考样回收90%~110%。负净值记低于定量限, 不扣除大颗粒判合格。
资格失败处置	隔离同条件组件, 查密封、滑动桥、盘、工具磨损、屏障开启和后序隔离。修订后换新牺牲件执行完整未清洗周期; 旧样清洗后的结果不作为通过证据。保存段号、片/膜号、原始全膜图、分类、称量及联锁记录。

资格形成两条证据: 几何/热态/运动边界与全周期未清洗牺牲样检验支持屏障过程; 分区及整腔提取支持残留预算。四片局部见证、一次干态内窥或清洗后的膜检, 均不能单独证明全过程未落入。无实物参赛稿给出屏障设计计算、完整动作和上述方法资格方案, 不填写虚构检验值。

产能: 正常件按过程记录30、十区域内窥200、工具点清30及封盖40 s, 合计300 s设计容量; 试制计时后冻结。单头462.5 s间隔配1位, 双头231.3 s配2位。PT480、UT600、干态300 s; 当前需微珩分支另计CMM前后 2×360 及微珩200 s, 合计2300 s操作, 单头/双头人员5/10当量、CMM2/4站、微珩各1站。尺寸直接合格且不精整时仅CMM360, 合计1740 s、人员4/8当量、CMM1/2站。1800 s提取/扫描占用和480 s人工初估只计牺牲样件资格或指定批次抽检, 由独立实验室承担, 不进入每件工序。

依据: [ISO 16232:2018官方范围](#)用于颗粒污染方法与记录框架, 不提供本组件限值; [Leica原始技术资料](#)支持提取—膜过滤—显微分析路径。液量、压力、回收、质量和拒收值为本设计的资格输入。

HJ-Q-03 孔径补偿、有限微珩与孔轴复检设计规程

尺寸适用域：Ø0.05 mm位置度、完全卸夹测量及有限精整上限为共用设计要求；40.006~40.008 mm焊前窗在八翼为原候选输入，在圆环HJ-W-S01为自身试制起始加工设定；两种结构各自以孔径响应评价。孔壁检查见HJ-M-01。

对象：15 mm长、Ø40主轴承孔。焊前40.006~40.008 mm为当前尺寸补偿核验窗口；须以完整冷态三组及同网格制造上下界的实际结果冻结。不得通过终镗纠正焊后轴线。

评价实体为QT450-10座体原有Ø40主轴承孔，控制其自身轴线相对壳体A/B基准的位置度；本方案不增加压入轴套。20℃下40.000~40.025 mm为本设计采用的H7尺寸控制等级，ISO 286-2查表仅支持公差数值，不证明特定轴承或轴套配合。该制造指标单独评价焊接控形与有限精整，不宣称已完成机型的滑动副/轴承寿命设计。

工序	操作与判据
焊前尺寸	圆环HJ-S01规定的两层独立镍系预制、首层修整及连接面加工完成后精加工孔；八翼对应HJ-W-00C/00D。20±0.2℃测量；首件以密集轮廓扫描和周向相位平移核对截面/方向覆盖，再冻结生产量仪程序；测量值减/加孔径U均应落入制造窗口。孔轴与基准面另按图纸检验，装夹前封存保护。
完全卸夹	孔内胀套、压环、铜环/托盘、托环/封底及壳体底座全部解除。按A/B独立建基准，直轴与各截面中心包络取大。当前圆环制造条件响应采用17截面×192点、B两带各96点；圆环承载FE以11截面×128点共同虚拟孔面复核。旧八翼33截面×384点及半步相位程序保留原身份。这些数值采样不证明实际CMM覆盖能力。生产CMM采用五截面连续圆扫描及四条轴向母线，首件与加密及周向相移程序的孔径/孔轴差≤0.1 μm后冻结扫描步距；3截面×12点只作找正。容量规划360 s，不能把仿真点数直接当仪器能力。精整前孔轴加U>Ø0.05直接隔离。

工序	操作与判据
孔径量仪	采用比较式电子孔径量仪或等效系统，Ø40范围需配扩展测指和可溯源标准环。设计分辨率≤0.1 μm，方法扩展U≤0.5 μm；分辨率与仪器重复性不能直接当整套U。首件确认参考环、重复性、线性、对准和温差预算。
温度与尺寸判定	孔与参考环均达到20±0.2℃。全孔最小测量值减U≥40.000、最大值加U≤40.025时不作恢复性精整；粗糙度按图纸独立判定。超上限孔直接隔离，减材工序不能修复孔过大。
微珩触发	仅恢复局部欠尺寸。按尺寸链核验规定的恢复范围执行；先根据实测轮廓确定局部去除量，不以整孔均匀加大代替局部高点修整。记录原孔轴、各截面尺寸和径向进给零位。
短孔稳向	L/D=0.375，采用短孔端面稳向、宽导向鞋和浮动驱动，避免侧推力和锥形跳动；以精整前实际孔轴找正，不以壳体轴线重定切削轴。用接近目标尺寸的校整套修整磨条/导向鞋。工具供方首件确认磨料、压力、行程与表面纹理。
限量控制	最大局部径向去除≤0.003 mm、两点直径增量≤0.006 mm。磨条扩张设置机械/数控双限位；小步进给，逐段测量。较大截面不再扩张；全过程最大孔径加U≤40.025。达到最小测量40.0005~40.0010即停止恢复加工。
孔轴变化预算	任意0~3 μm径向去除的首谐波中心界乘33截面直线拟合端点权重L1，再加0.2 μm非线性储备，取6.5 μm位置度直径分配。需微珩的设计分支按28+2+6.5+P≤50 μm，焊接孔轴上限13.5 μm；无需精整、孔径护栏直接合格且禁止后续精整的分支上限20 μm。上下界、内部响应及名义精整轴均进入最不利预算；名义精整变化已含在包络内，不重复相加。实际精整前后各加CMM位置度U≤Ø0.05。

工序	操作与判据
清洁与返修	HJ-015上下Ø60罩与下杯闭合，R27端面密封只接触完整中心环，不与孔壁滑动接触；面圈Ø1.00±0.02、槽深0.70±0.01、止挡净隙0.10±0.01，极限压缩0.16~0.24 mm；压紧≤120 N，供液≤60 mL/min。下杯ID44±0.20、液深16±0.10，最小净容量20.957 mL；杯内在作残液≤2.0 mL。回液管ID3.90~4.10、全湿段≤1 m，整段满液回流13.203 mL，连同上罩/接头1.0、供液阀下游0.50、0.10 s停液来液0.10及2.0储备，故障总需求18.803 mL，余量2.155 mL。失吸0.10 s内停进给/供液。瓶位、自由出液及有限供液筒见HJ-018，不以止回成功减小需求。抽尽、原位擦干、封口后，下杯经壳底竖直向下撤出，上罩/工具套袋向上撤出，不携液开屏障。隔离异常或检出污染即隔离，不以整腔冲洗补救；超去除量或孔轴范围进入工艺评审，不自动追加精镗或补焊。

流阻核算采用ID下界3.90、全长上界1 m、局部K≤10、牛顿型液 $\mu \leq 5 \text{ mPa}\cdot\text{s}$ 及净驱动差压 $\geq 2.5 \text{ kPa}$ （扣测量不确定度），解得154.510 mL/min、Re168.14，对两倍供液120 mL/min余量28.76%。净驱动差压=杯口压力-瓶内气压+ ρg （杯出口高程-自由出液口高程），高程只计一次；杯负压-2~-5 kPa本身不许可供液。流量、差压及停机延迟以安装后的实际管路验收。非牛顿UT凝胶另列方法资格，不套此容量模型。

HJ-018管路接口：瓶最高故障液位低于杯出口 $\geq 150 \text{ mm}$ ，干式管末端高于该液位 $\geq 20 \text{ mm}$ ；故障液位以下瓶容量 $\geq 200 \text{ mL}$ 。每件使用预装 $\leq 35 \text{ mL}$ 封闭定量供液筒、作业中不得续接大液箱，开工前瓶存液 $\leq 100 \text{ mL}$ 。连同整管、上罩/接头、阀下游及在作残液，单循环瓶内库存上界151.703 mL，低于200 mL故障液位容量；高液位停机作为附加控制，不用于减少上述库存。连续下坡固定管路；满管回流仍全部计入下杯。深16 mm杯底z81.90，独立冷态工位、壳底开放，与PT/UT整盘分时装入。参数源为project/competition-design.yaml的postweld_drain。

孔径方法U的设计标准分量：重复性界限 $\pm 0.25 \mu\text{m}$ 按矩形分布，标准环证书U0.20 $\mu\text{m}/\text{k}2$ ，分辨率0.10 μm ，残余温差 $\pm 0.2^\circ\text{C}$ ，对准与局部线性各0.05 μm 标准分量；合成扩展U约0.42 μm ，规定方法资格上限0.50 μm 。该表是设备/方法验收目标，试制时用真实证书及重复测量替换。

依据：Sunnen《Honing Short Bores》，明确短孔的中心线稳定、校整套、端面稳向和锥形跳动要求；原始DF102。Sunnen PGE-6000资料给出0.0001 mm分辨率、 $\pm 0.00025 \text{ mm}$ 重复性及Ø40所需扩展测指范围；原始设备资料。设备示例用于说明可实现的测量能力，不替代本工位U资格确认。

HJ-P-S01 完整圆环试制资源与费用卡

本卡采用SUBMISSION-RING-20261008-R2的完整圆环物料与操作输入。价格、人工操作时间、炉区平均分摊功率均为可替换预算输入，未写作实测产能或供方报价。

1 工位与跨日库存

目标8件/8 h，稳定供料间隔3600 s。两次预制各10 h工艺位置占用，首层10位、第二层10位，冷态后24 h延迟PT等待24位，共44位；每阶段PT另配2个停留位。各热位置独立测温与计时，共柜装入新件不得重置其他件热制度。最终单头GTAW预留900 s，装配、加工、清洗干燥、湿检、CMM和干态检查分区。首批跨日完成，稳定库存后按工位占用统计出件。

最终焊站项目	s/件
实际320 mm纯弧燃	193.939
16段次辅助清理与转位	288.000
最后停弧防护保持	120.000
温控与转运预留	298.061
预留合计	900.000

温控等待超出预留时，以温度门为先，增配冷却位或下调供料目标。900 s不能表示全部工序900 s完成；44 h热/延迟历时不包含加工、PT停留与转运。扩产先处理预制和检测瓶颈。

2 人员与物料

操作时间按首层装卸/清理/修整、第二层装卸/施焊、最终加工清洗、三阶段PT、装配焊接、UT、CMM和干态检查逐项累计，合计8309.6 s/件。按3600 s间隔及80%操作利用率，初始配置3人轮岗。炉冷等待由带件号的工艺位置承担，不作为连续人工操作。按工种资格和实机操作时间复核人员配置。

材料	名义耗用 g/件	采购规则
Cl-A1首层熔敷	25.472	按60%熔敷采购效率，再加15%备料
低碳Ni99第二层送进	20.849	由576 mm焊接行程与送丝时间核算，加15%
NiFe55最终送进	11.191	由678.788 mm棒材长度核算，加15%

第二层送进量与19.598 g名义熔敷量分别记录，采购按送进量；不得再次除沉积效率。首层采购效率则因采用药皮焊条单独处理。

3 直接运行费情景

项目	元/件
CI-A1	17.09
低碳Ni99	7.19
NiFe55	3.22
氩气	1.58
两阶段炉区分摊及电弧用电	2.61
PT/UT耗材预留	12.00
3人专线整班人工	135.00
专线小计	178.69
共享操作工时人工	103.87
共享情景小计	147.56

人工45元/h、电0.8元/kWh、Ar8元/m³；CI-A1/低碳Ni99/NiFe55分别350/300/250元/kg。两炉区各按0.15 kW平均分摊、各10 h；电弧净热分别除各工序设计电弧效率，再除85%电源墙端效率，不将净热直接当采购电量。氩气按第二层288 s和最终站900 s、10 L/min预算。毛坯、设备/工装折旧、加工/清洗机电耗、废品、破坏取样和疲劳评定未计入小计。专线与共享人工只能选同一组织口径，不能同时扣减。

计算来源：studies/COMPETITION-DESIGN/results/ring-production-resources.json；脚本 ring-production-resources.py。操作分项、价格及效率均附在JSON，替换后重新核算。

关键设计数字与计算来源索引

完整圆环为基础方案，八翼开口为创新候选。索引按物理对象列出数字；“设计输入”“守恒核算”“已有数值结果”“规划情景”“试制方法目标”分别标识。路径以仓库根目录为起点，详细输出保留在计算依据和可编辑源文件中。

1 决定结构与工艺的数字

编号	物理对象与状态	关键数字	用途及采用结论
C01	完整圆环名义几何，设计输入	QT厚15 mm、R20~74.98、z100~115；壳R75~80、z0~200；径向间隙0.02 mm	定义完整传力基准和名义装配；其预制覆盖、热史与孔轴按圆环实体分别评价。来源HJ-S01
C02	旧版冷态结构比较，等效弹性接口	八翼/圆环质量0.997/1.772 kg；受载孔轴弹性偏移直径19.218/11.821 μm ；应变能310.79/201.63 N·mm	说明开口构型减重约43.7%的同时降低刚度；采用圆环为基础方案。来源旧版上传论文第8页，恢复原表而非本轮新求解

编号	物理对象与状态	关键数字	用途及采用结论
C03	圆环HJ-W-S01最终组焊，路径及守恒核算	有效 $8\times 18=144$ mm；每段两端各加1 mm，两道实际320 mm；300 J/mm、96.0 kJ、193.939 s	完整记入端区热量与时间。旧八翼18 mm路径JSON保留288 mm、86.4 kJ、174.545 s；两种实体温度与孔轴分别评价
C04	圆环最终送丝与稳定区成形，守恒核算	送丝 3.50 ± 0.05 mm/s、 $\varnothing 1.60\pm 0.01$ mm；圆环耗丝678.788 mm，加15%备料780.606 mm；稳定区截面积 $7.326\sim 8.760\text{ mm}^2$	320 mm实际路径承担耗材；旧八翼耗丝610.909 mm保留原对象。端区、双侧熔合及有效喉部以试样评价
C05	八翼CI-A1首层完整热史，已有数值结果	15.329235 g；184.675927 kJ；全部1051.200939 mm^2 界面达到模型逐面液化判据；首道至入炉1694.302 s	记录该实体在给定热源下的热连接响应，支持八翼首层及工位占用；不是圆环结果或实测稀释
C06	八翼整件首层炉冷，已有数值结果	入炉至冷态24300 s= 6.75 h ；首道至冷态25994.302 s= 7.22064 h ；温度 $20.04873\sim 20.04998^\circ\text{C}$	计算缓冷库存与交接时刻；热冷态与机械残余状态分别标识
C07	八翼真实预制槽公差族，几何及供料核算	最大槽 $176.157710\text{ mm}^3/\text{翼}$ ；设计密度需 $1.566042\text{ g}/\text{翼}$ ； 0.15 g/s 下100/120 mm/min余量 $+0.124682/-0.164543\text{ g}$	保持100 mm/min设计基线；120的减热不能补偿公差下欠填。八翼公差STEP对应该槽
C08	八翼平直连接区，层厚和质量混合情景	总层 $1.40\sim 1.60\text{ mm}$ ；首层法向 $0.65\sim 0.75\text{ mm}$ ；第二层 $\geq 0.65\text{ mm}$ ；累计重熔 $\leq 0.40\text{ mm}$ 时第二层 $\geq 0.25\text{ mm}$ 、总残层 $\geq 1.00\text{ mm}$	解释两层分工与最终重熔限制；圆角、混合带及局部成分按同截面检查

编号	物理对象与状态	关键数字	用途及采用结论
C09	同一材料链的分道均匀混合诊断情景	最终C为0.03055~0.07160 wt%；首层入第二层≤15% 对应条件重熔深度≤0.1745 mm	用于检查成分敏感性 & 截面评价重点；稀释率为输入情景，不是测量或实际输运结果
C10	旧八翼完全卸夹制造家族，已有数值结果	热残余孔轴最不利15.584 μm；总预算52.084 μm；细时间孔径极差约25.961 μm	超过50 μm目标2.084 μm，说明为何采用分工序制造及恢复圆环基准；结果保留其原材料与网格身份
C11	共用孔轴设计分配，直径值	28+2+6.5+13.5=50 μm为允许上限；热残余内部目标12 μm给出48.5 μm，总裕量1.5 μm	13.5是热残余上限而非内部目标；后列6.5是有限精整轴线变化直径。工装6.5径向已含在28非热直径项内
C12	圆环专属真实工装冷态核算	整体背承Ø144/Ø96、3°反锥、双柱上桥；下背承/底座/床座/预紧连接/上桥五项共5.639 μm径向，坐实分配0.250后5.889，余0.611给实机摇摆	采用HJ-F-S01/S02专属CAD/BOM/退工具路径，6.5 μm径向含在28非热直径项；冷态计算不覆盖热态与实机接触
C13	原八翼铜屏障热容量与退出，设计核算	净铜≥67.60 g；总水流≥0.60 L/min；铜≤45°C、下座≤48°C；铜瓣退位1.10±0.05 mm	定义屏障制造和联锁窗口；圆环核对装配净隙及热边界后使用
C14	后序隔离液路，几何及流阻核算	微珩液154.510 mL/min、供液≤60；下杯容量20.957 mL/故障需求18.803 mL；PT/UT盘47.733/21.203 mL	支撑局部封闭回收；流阻结果仅适用于规定黏度牛顿液，UT凝胶另确认
C15	孔壁、孔径及有限精整，方法设计目标	径向去除≤3 μm；直径增量≤6 μm；孔径方法U≤0.5 μm；40.000~40.025 mm为项目H7窗	孔轴、尺寸、表面缺陷分别检查，精整前后复检并保持封闭回收
C16	圆环小批资源，规划情景	8件/8 h、3600 s间隔；每层10 h，各10位，延迟24位，共44位；PT每阶段2停留位；最终焊站900 s预留	解释单头与跨日库存。10 h按5.6 h缓降+2 h保温+2.4 h升温/转运/热滞后预留，属于容位规划。圆环3人专线178.69元/件、共享147.56元/件；八翼41位/143.58元保持历史口径
C17	PT/UT及洁净检验，试制方法目标	PT15~35°C、渗透15~30 min、显像10~30 min；UT专用对比块；牺牲件残留+U≤0.50 mg	交付可执行的质量评价方案；方法目标和实际检测值分别填报

编号	物理对象与状态	关键数字	用途及采用结论
C18	圆环八个局部预制窗口，名义实体与供料核算	窗长 24 ± 0.5 、宽 6 ± 0.1 、深 1.50 ± 0.10 mm；17有效实体；首层75 mm/min+两端各0.5 s补弧；最短弧/速度+2%低供料2.869706 g/窗，对含保护带目标2.603046 g保留0.266660 g（10.24%）	75 mm/min主弧及两端补弧统一提供保护带覆盖；与80比较采用同样补弧制度。首层/第二层弧燃161.6/288 s、净热322.2208/142.560 kJ；80在同样补弧条件下仅3.61%供料裕量。首件/每批冷态称量确认供料资格，逐窗检查余高与周界覆盖

2 文件路径与数据身份

- C01: deliverables/process/ring-baseline-design-card.md；名义实体与检验接口以该卡所列路径为准。
- C02: deliverables/recovered-20261007/焊接工艺设计论文-正文.pdf，第8页。原表使用壳底固定、孔40.008 mm、 8×18 mm连接、同等效弹性接口，以及Fr/Fa各5000 N、 $M\times250$ kN·mm；绝对响应尚未全部满足5%离散目标，取结构趋势及刚度代价作为设计依据。原始该比较JSON未随恢复附件取得，保留PDF来源。
- C03、C04: deliverables/process/ring-final-welding-card.json及HJ-W-S01。旧八翼 deliverables/process/joint-process-card.json、project/process-r3.yaml保留原路径和数值，圆环新增20 mm/段实际路径独立记账。
- C05: simulation/competition-r4/results/mma-eight-wing-phase-front-t4-end80-r12-20261007/actual-eight-wing-thermal-audit.json；温度判据与热源适用域保留在该记录中。
- C06: simulation/competition-r4/results/mma-eight-wing-furnace-phase-front-20261007/cold-thermal-handoff-audit.json。
- C07: deliverables/process/precoat-tolerance-and-feed-card.md、cad/generated/precoat-tolerance-family-20261007/；提速供料比较 output/review/first-precoat-speed120-20261007/speed120-supply-window.json。
- C08、C09: studies/COMPETITION-DESIGN/results/current-section-interface.json；八翼平直接触宽度及均匀混合情景。
- C10: simulation/competition-r4/results/verification.json、deliverables/competition-entry/计算依据/历史八翼制造复核.json；保留旧制造家族结果与离散差。
- C11、C15: deliverables/process/bore-compensation-and-finish-card.md及 project/competition-design.yaml。40.006~40.008 mm在旧八翼为补偿输入，在圆环HJ-W-S01为自身试制起始加工设定，各自记录其孔径响应。
- C12: 圆环专属 studies/COMPETITION-DESIGN/results/ring-fixture-feasibility.json、计算脚本 studies/COMPETITION-DESIGN/ring-fixture-feasibility.py。八翼原工装另见 simulation/competition-r4/results/fixture-axis-solid-core-h2/result.json、simulation/competition-r4/results/fixture-axis-solid-core-h1.5/result.json及HJ-F-01，分别保留局部压缩与整体轴移口径。
- C13: studies/COMPETITION-DESIGN/results/engineering-checks-r3.json、deliverables/process/copper-shield-card.md、deliverables/process/clean-shield-engineering-detail.md。
- C14: studies/COMPETITION-DESIGN/results/postweld-isolation.json及 project/competition-design.yaml的postweld_drain；下杯容量采用16 mm深现行边界，不采用历史10 mm名义深度字段。
- C16: 圆环 deliverables/process/ring-final-welding-card.json及 cad/generated/ring-baseline/ring-precoat-design.json的资源规划。圆环费用见 studies/COMPETITION-DESIGN/results/ring-production-resources.json和HJ-P-S01；八翼费用/库存另见

project/pilot-production-design.yaml、studies/COMPETITION-DESIGN/results/pilot-production-20261007.json及HJ-P-01。

- C17: deliverables/process/NDT-inspection-card.md、
deliverables/process/cleanliness-inspection-card.md及
deliverables/process/manufacturing-and-inspection-card.md。

- C18: cad/generated/ring-baseline/ring-precoat-design.json、
cad/generated/ring-baseline/ring-precoat-eight-windows-17solids.step及HJ-S01；供料关系和温度效率
为设计输入，几何重读与质量/热量积分单独记录。

3 提交时的引用规则

正文和图表使用上述编号或工艺卡号连接到同一来源。新圆环名义几何、共用守恒式、八翼已算结果和试制目标
各保留对象与条件；受载弹性偏移、焊后残余位置度、精整轴线变化分别报告。比赛论证围绕结构选择、材料分
工、制造顺序、工位可实施性和质量评价展开。

4 本轮新增圆环计算与自动化

- C19: 圆环实际冷态结构FE，simulation/ring-baseline-structure/results/assessment.json。8×18 mm有
效连接、最低焊脚3.5 mm、两保留层、壳底固定和共同载荷；P2中档组合孔轴31.115 μm、径向孔形峰谷
10.159 μm及能量264.032 N·mm，Ni99/NiFe55原始峰391/969 MPa；整体刚度复核与局部强度资格分别报告
，不作为制造残余位置度。

- C20: 圆环最终热过程与固有应变条件响应，simulation/ring-baseline-manufacturing/results/assessment
t.json。16×20 mm实际路径、96 kJ、源和边界明确；平均/一阶/二阶/单窗模式及非零预制残余重分配独立输
入。温度、孔径、孔轴和弹性适用范围共同评价，不把假设的收缩幅值称为pWPS实绩。

- C21: 当前自动化版本、波形/速度/温度/送丝及逐段积分电能见automation/app/results/demo-summary.js
on。信号与异常身份一致才入库；全演示为simulated，硬件命令0。正常/越能量/越送丝分别回放，许可实际决
定后续虚拟请求。